

Image

# 近世代数

## 群、环与域

作者：课堂笔记

时间：May 20, 2026

# 目录

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| <b>第1章 群论</b>       | <b>1</b>  |
| 1.1 关系、等价关系与分类      | 1         |
| 1.2 映射              | 2         |
| 1.3 同余关系与剩余类        | 3         |
| 1.4 代数运算与单位元        | 3         |
| 1.5 么半群             | 4         |
| 1.6 群               | 6         |
| 1.7 有限群与元素的阶        | 7         |
| 1.8 交换群 (阿贝尔群)      | 8         |
| 1.9 子群              | 8         |
| 1.10 陪集与拉格朗日定理      | 9         |
| 1.11 正规子群与商群        | 11        |
| 1.12 同态与同构          | 13        |
| 1.13 群同构定理          | 14        |
| 1.14 变换群与置换群        | 15        |
| 1.15 凯莱定理           | 17        |
| 1.16 循环群            | 17        |
| 1.17 直积             | 18        |
| <b>第2章 环论</b>       | <b>20</b> |
| 2.1 环、交换环、除环与域      | 20        |
| 2.2 子环与环同态          | 22        |
| 2.3 理想与商环           | 23        |
| 2.4 主理想、整环与极大理想     | 26        |
| 2.5 素理想与整数环中的例子     | 27        |
| <b>第3章 整环的分解理论</b>  | <b>29</b> |
| 3.1 整除、单位、相伴元与不可约元  | 29        |
| 3.2 唯一分解环与主理想整环     | 30        |
| 3.3 欧式环             | 31        |
| 3.4 多项式环初步          | 31        |
| 3.5 商域与结构关系         | 32        |
| 3.6 整系数多项式与高斯引理     | 33        |
| 3.7 素元与不可约元         | 33        |
| <b>第4章 习题选解</b>     | <b>34</b> |
| 4.1 第一章习题 (群论)      | 34        |
| 4.2 第二章习题 (环论)      | 35        |
| 4.3 第三章习题 (整环分解)    | 35        |
| 4.4 第三章习题 (域与无零因子环) | 36        |
| 4.5 第四章习题 (理想与主理想)  | 36        |

# 第1章 群论

## 1.1 关系、等价关系与分类

### 定义 1.1 (二元关系)

设  $A$  为集合,  $D = \{\text{对}, \text{错}\}$ , 那么  $A \times A$  到  $D$  的每个映射  $R$  就叫做  $A$  的一个关系 (也称为二元关系)。  
若  $R: (a, b) \rightarrow \text{对}$ , 就称  $a$  与  $b$  符合关系, 记为  $aRb$ ;  
若  $R: (a, b) \rightarrow \text{错}$ , 就称  $a$  与  $b$  不符合关系, 记为  $a\bar{R}b$ 。  
由上述定义知,  $A$  中任一对元  $a, b$ , 都可以判定是否符合这个关系。

 **笔记** [关系的定义二元关系] 二元关系每一个映射都叫做  $A$  的一个关系  $D$  中对错是固定的集合  $D$  不一定要  $R$  可以代表所有比较符号甚至定义的关系;  $R$  也可以是  $A \times A$  的一个子集; 从定义上来将  $aRb$  的意思是  $(a, b)$  属于集合  $R$

**例题 1.1** 集合  $A = \{1, 2, 3\}$  上的“ $\leq$ ”关系:

$$R = \{(a, b) \in A \times A \mid a \leq b\} = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 2), (2, 3), (3, 3)\}$$

$R$  明确地被定义为  $A \times A$  的一个子集。我们通常写  $aRb$  来表示“ $a$  与  $b$  满足关系  $R$ ”。

### 定义 1.2 (等价关系)

设  $\sim$  是集合  $A$  上的二元关系, 如果  $\sim$  具有以下三种性质:

1. 反射律 (反身性):  $\forall a \in A, a \sim a$ ;
  2. 对称律 (对称性):  $\forall a, b \in A$ , 当  $a \sim b$  时必有  $b \sim a$ ;
  3. 推移律 (传递性):  $\forall a, b, c \in A$ , 当  $a \sim b$  且  $b \sim c$  时必有  $a \sim c$ ,
- 则称  $\sim$  叫做  $A$  上的等价关系。并且当  $a \sim b$  时, 习惯称  $a$  与  $b$  等价。

 **笔记** [等价关系]  $aRa / aRb$  则  $bRa / aRc$ ,  $bRa$  则  $bRc$   
显然这里是  $R$  代表更广义的  $=$  除了等于的意思还表示  $(a, c)$  属于集合  $R$   
比如大于号就不是等价关系

### 定义 1.3 (分类)

若把一个集合  $A$  分成若干个叫做类的子集, 使得  $A$  的每一个元素属于而且只属于一个类, 那么这些类的全体叫做集合  $A$  的一个分类。

假定我们有一个集合的一个分类, 那么, 一个类里的任何一个元叫做这个类的一个代表。刚好由每一类的一个代表作成的集合叫做一个全体代表团。

 **笔记** [分类] 1.  $A = \bigcup A_i$  2.  $A_i$  非空 3. 任意  $A_i$  和  $A_j$  交集是空  
分类是所有类的全体 / 类里面一个元素就是代表 / 一个子集叫一个类

### 定理 1.1 (分类决定等价关系)

集合  $A$  的每个分类都决定了  $A$  的一个等价关系。

证明: 设  $\Omega = \{A_i, i \in I\}$  是  $A$  的一个一分类, 用  $\Omega$  我们可以规定  $A$  上的一个二元关系  $\sim$ :  $a \sim b \Leftrightarrow a$  和  $b$  同在  $A_i$  中。显然  $\sim$  是  $A$  的一个等价关系, 须验证是等价关系:

- (1) 反射性:  $\forall a \in A$ , 则  $a$  在某个  $A_i$  中, 故  $a \sim a$ ;
- (2) 对称性:  $\forall a, b \in A$ , 若  $a \sim b$ , 则  $a$  和  $b$  同在某个  $A_i$  中, 当然  $b \sim a$ ;
- (3) 传递性:  $\forall a, b, c \in A$ , 若  $a \sim b$ ,  $b \sim c$ , 放在  $A_i$  中, 则  $a, b, c$  都同在  $A_i$  中, 所以  $a \sim c$ 。



**笔记** [每一个分类都决定了  $A$  的一个等价关系] 产生一个分类就能产生一个等价关系

因为一个分类里面都是有同一种性质的元素

把这种性质作为等价的判定自然能够构造出一种等价关系

### 定理 1.2 (等价关系决定分类)

集合  $A$  上的任一个等价关系都可确定  $A$  的一个分类。

证明:  $\forall a \in A$ , 令  $[a] = \{x \in A \mid x \sim a\}$ , 如此确定的这些子集具有:

- (1)  $[a] \neq \emptyset$ : 由  $a \sim a \Rightarrow a \in [a]$ ;
  - (2)  $[a] \cap [b] = \emptyset$ , 当  $a$  与  $b$  不等价时; 若  $x \in [a] \cap [b] \Rightarrow x \sim a, x \sim b$ , 由  $\sim$  的对称性和传递性知  $a \sim b$ , 推出矛盾, 所以  $[a] \cap [b] = \emptyset$ ;
  - (3)  $A = \bigcup_{a \in A} [a]$ :  $\because \forall a \in A \Rightarrow a \in [a] \subseteq \bigcup_{a \in A} [a]$ .
- $\therefore \Omega = \{[a] \mid \forall a \in A\}$  是  $A$  的一个分类。



**笔记** [集合  $A$  的任一个等价关系都可确定  $A$  的一个分类] 条件给的是一个等价关系要证明的是确定了一个分类

2 不同类的子集相交时如果  $a$  集合和  $b$  集合不等价那么  $a$  集合和  $b$  集合的交集是空集

## 1.2 映射

### 定义 1.4 (映射)

映射定义要注意以下几点:

1. 集合  $A_1, A_2, \dots, A_n, D$  可以相同;
2.  $A_1, A_2, \dots, A_n$  的次序不能掉换;
3. 映射一定要替每一个元规定一个象;
4. 一个元只能有唯一的象;
5. 所有的象都必须是  $D$  的元。



### 定义 1.5 (单射、满射与双射)

(3) 双射 (一一对应): 若  $f$  既是单射又是满射, 则  $f$  是双射。

定义: 一个  $A$  到  $A$  的映射叫做  $A$  的一个变换。一个  $A$  到  $A$  的满射、单射或  $A$  与  $A$  间的一一映射叫做  $A$  的一个满射变换、单射变换或一一变换。



**笔记** [单射满射] 单射就是原像不同像不同

映射原像相等像相等; 像相等原像不一定相等

单射原像不等像一定不等; 像相等原像一定相等

$A$  到  $A$  的映射叫做  $A$  的一个变换



**笔记** [逆映射] 如果  $X \times Y$  的一个子集是  $X$  到  $Y$  的一一映射  $\varphi$ , 那么  $\varphi$  中的每个  $x \in X$  都作为第一个成员出现在一个有序对中, 每个  $y \in Y$  都作为第二个成员出现在一个有序对中。因此, 如果我们交换  $\varphi$  中所有有序对  $(x, y)$  的第一个成员和第二个成员, 得到一个有序对  $(y, x)$  的集合, 我们得到一个  $Y \times X$  的子集, 它给出一个  $Y$  到  $X$  的一一映射。这个函数被称为  $\varphi$  的逆函数, 用  $\varphi^{-1}$  表示。总结一下, 如果  $\varphi$  将  $X$  一对一地映射到  $Y$ , 且  $\varphi(x) = y$ , 那么  $\varphi^{-1}$  将  $Y$  一对一地映射到  $X$ , 且  $\varphi^{-1}(y) = x$ 。

## 1.3 同余关系与剩余类

### 定义 1.6 (模 $n$ 的同余关系与剩余类)

任取  $0 < n \in \mathbb{Z}$ , 可以在  $\mathbb{Z}$  中确定一种等价关系

$$R : \forall a, b \in \mathbb{Z}, aRb \Leftrightarrow n \mid a - b$$

则称  $R$  为模  $n$  的同余关系, 并将  $aRb$  记为  $a \equiv b \pmod{n}$  ( $a$  同余  $b$  模  $n$ )。

称由同余关系确定的分类中的类为模  $n$  的剩余类。



**笔记** [同余关系模  $n$  的剩余类]  $a - b$  能整除  $n$  说明  $a/n$  和  $b/n$  的余数相同

**笔记** [剩余类加群] 剩余类加群有  $A$  必有  $n - A$  (有一个剩余类就有其对应的“负”类)。

## 1.4 代数运算与单位元

### 定义 1.7 (代数运算)

一个  $A \times B$  到  $D$  的映射叫做一个  $A \times B$  到  $D$  的代数运算。

$$\circ : (a, b) \rightarrow d = \circ(a, b)$$

$\circ(a, b)$  可写成  $a \circ b$ ,  $\therefore \circ : (a, b) \rightarrow d = a \circ b$ 。



**笔记** [代数运算定义] 两个集合的积到  $D$  的映射叫代数运算

**例题 1.2**  $A = \{\text{所有整数}\}$ ,  $B = \{\text{所有不等于零的整数}\}$ ,  $D = \{\text{所有有理数}\}$

$$\circ : (a, b) \rightarrow \frac{a}{b} = a \circ b$$

是一个  $A \times B$  到  $D$  的代数运算, 也就是一个普通的除法。

### 定义 1.8 (封闭性)

若集合  $S$  上的二元运算  $*$  满足: 对任意  $a, b \in S$ , 都有  $a * b \in S$ , 则称  $S$  对运算  $*$  是封闭的。



**笔记** [封闭二元运算] 乘法与乘积运算的所有元素都是  $A$  里面的元素

实数集  $+$ 、 $-$ 、 $\times$  是二元运算

二元运算也称为  $A$  上的代数运算



**笔记** [运算表] 有限集上的代数运算可以用运算表 (Cayley table) 来表示: 行列分别对应集合元素, 交叉格填运算结果。



**笔记** [结合律交换律分配律] 验证代数运算性质时保证映射 (运算) 合法即可。分配律: 第一分配律把右侧元素分进左侧 ( $a(b + c) = ab + ac$ ), 第二分配律把左侧元素分进右侧 ( $(a + b)c = ac + bc$ )。

### 定义 1.9 (单位元)

设  $S$  是一个具有二元运算  $*$  的集合。如果对集合  $S$  中的所有  $a$ ,  $a * e = e * a = a$ , 那么  $e$  被称为是二元运算  $*$  的单位元 (么元)。

定理 (单位元唯一性): 具有二元运算  $*$  的集合最多有一个单位元。



**笔记** [单位元唯一性证明] 单位元唯一性证明方法: 把单位元拆解, 然后用结合律引出新的东西, 唯一性证明。

若  $e_1, e_2$  都是单位元, 则  $e_1 = e_1 * e_2 = e_2$ 。

数学中唯一性证明通常设存在两个再证明这两个相等

**定义 1.10 (逆元)**

如果  $*$  是  $S$  上的一个运算, 且有单位元  $e$ , 那么对任意  $x \in S$ ,  $x$  的逆元是  $x'$ , 使得  $x * x' = x' * x = e$ .

## 1.5 么半群

**定义 1.11 (么半群 (定义 1.1))**

我们说  $(S, *)$  是一个么半群, 当该二元运算满足结合律, 且具有单位元。此即,

$$\forall x, y, z \in S, x * (y * z) = (x * y) * z$$

$$\exists e \in S, \forall x \in S, e * x = x * e = x$$

**定义 1.12 (交换么半群 (定义 1.2))**

我们说  $(S, *)$  是一个交换么半群, 当其是一个么半群, 且运算满足交换律, 即

$$\forall x, y \in S, x * y = y * x$$

**定义 1.13 (幂 (定义 1.3))**

令  $x_1, \dots, x_n \in S$ , 我们递归地定义

$$x_1 \cdot x_2 \cdots x_n = (x_1 \cdot x_2 \cdots x_{n-1}) \cdot x_n$$

令  $x \in S, n \in \mathbb{N}$ 。若  $n > 0$ , 我们定义  $x^n = x \cdots x$ , 而  $x^0 = e$ 。

 **笔记** [定义 1.3 群中的幂] 牢记幂只是把多个乘法换了一种写法表示了, 乘法只是一种运算

 **笔记** [么半群的定义定义 1.2 定义 1.3] 么半群只要求有单位元, 还有满足结合律

么半群的单位元是唯一的

**命题 1.1 (广义结合律 (命题 1.2))**

令  $x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m \in S$ , 则

$$x_1 \cdot x_2 \cdots x_n \cdot y_1 \cdot y_2 \cdots y_m = (x_1 \cdot x_2 \cdots x_n) \cdot (y_1 \cdot y_2 \cdots y_m)$$

 **笔记** [广义结合律与数学归纳法] 数学归纳法先对 1 一个证明成立然后假设  $k$  成立证明  $k$  成立的时候可以借鉴证明特殊的做法再证明  $k+1$  成立

**命题 1.2 (命题 1.3)**

令  $x \in S, m, n \in \mathbb{N}$ , 则  $x^{m+n} = x^m \cdot x^n$ 。

**定义 1.14 (子么半群 (定义 1.4))**

令  $(S, \cdot)$  是一个么半群, 若  $T \subset S$ , 我们说  $(T, \cdot)$  是  $(S, \cdot)$  的一个子么半群, 若  $e \in T$ , 且  $T$  在乘法下封闭, 即

$$e \in T, \quad \forall x, y \in T, x \cdot y \in T$$

**定义 1.15 (么半群同态 (定义 1.5))**

假设  $(S, \cdot), (T, *)$  是两个么半群, 且  $f: S \rightarrow T$  是一个映射, 我们称  $f$  是一个么半群同态, 当  $f$  保持了乘法运算, 且把单位元映到了单位元。

$$\forall x, y \in S, f(x \cdot y) = f(x) * f(y), \quad f(e) = e'$$

其中,  $e$  和  $e'$  分别是  $(S, \cdot)$  和  $(T, *)$  的单位元。

 **笔记** [定义 1.5 么半群的同态] 这里是把自然数中的  $x$  映射到了  $x$  的  $n$  次方这个元素是在另一个么半群里面的

### 定义 1.16 (由子集生成的子么半群 (定义 1.6))

假设  $(S, \cdot)$  是一个么半群, 而  $A \subset S$  是一个子集。我们定义由  $A$  生成的子么半群, 记作  $\langle A \rangle$ , 是指  $S$  中所有包含了  $A$  的子么半群的交集。

$$\langle A \rangle = \bigcap \{T \subset S : T \supset A, T \text{ 是子么半群}\}$$

 **笔记** [定义 1.6 由子集生成的子么半群] 是包含  $A$  的所有子么半群, 如果  $A$  本身就是么半群它不需要添加项就可以生成子么半群。但是如果  $A$  本身元素构成不了么半群你们就要引入新的元素显然新的元素  $+A$  是包含  $A$  的, 所有  $A$  生成的子么半群里面都有全部的  $A$ 。所有的交集也就  $A+$  最少构成子么半群需要添加的元素, 这个最少代价形成的么半群就是  $A$  生成的子么半群

### 定义 1.17 (么半群同构 (定义 1.7))

假设  $(S, \cdot), (T, *)$  是两个么半群, 且  $f: S \rightarrow T$  是一个映射, 我们称  $f$  是一个么半群同构, 当  $f$  是双射, 且是一个同态。

$$f \text{ 是双射}, \quad \forall x, y \in S, f(x \cdot y) = f(x) * f(y), \quad f(e) = e'$$

 **笔记** [定义 1.7 么半群的同构] 同构概念可以类比全等双射, 原函数同态

### 命题 1.3 (命题 1.6)

若  $f: (S, \cdot) \rightarrow (T, *)$  是一个么半群同构, 则  $f^{-1}: T \rightarrow S$  是一个么半群同构。

 **笔记** [命题 1.5 证明  $A$  生成的子么半群是包含  $A$  的最小子么半群] 由一个子集  $A$  生成的子结构就是包含了  $A$  的所有子结构的交集  
所有么半群都有  $e$  自然在交集了吗, 证明  $x, y$  有  $x * y$  就有因为每一个群  $x, y$  在交集里面所以每个半么群里面都有

### 定义 1.18 (逆元 (定义 1.8))

令  $(S, \cdot)$  是一个么半群,  $x \in S$ 。我们称  $x$  是可逆的, 当且仅当

$$\exists y \in S, x \cdot y = y \cdot x = e$$

其中  $y$  被称为  $x$  的逆元, 记作  $x^{-1}$ 。

### 引理 1.1 (引理 1.1: 么半群的逆元构成群)

令  $(S, \cdot)$  是一个么半群, 则  $G$  是由所有可逆元构成的子集, 则  $(G, \cdot)$  是个群。

### 命题 1.4 (命题 1.7: 逆元唯一)

令  $(S, \cdot)$  是一个么半群。假设  $x \in S$  是可逆的, 则其逆元唯一。也就是说, 如果  $y, y' \in S$  都是它的逆元, 则  $y = y'$ 。

证明: 假设  $y, y'$  都是  $x$  的逆元。则  $y \cdot x = e, x \cdot y' = e$ 。利用一个巧妙的连续“代数变形”来证明  $y = y'$ 。

$$y = y \cdot e = y \cdot x \cdot y' = e \cdot y' = y'$$

其中我们利用了  $e$  是单位元, 以及 (广义) 结合律。

## 1.6 群

### 定义 1.19 (群 (定义 1.9))

令  $(G, \cdot)$  是一个么半群, 则我们说它是一个群, 若  $G$  中所有元素都是可逆的, 换言之, 若是  $G$  上的一个二元运算, 则我们称  $(G, \cdot)$  是个群, 若

$$\forall x, y, z \in G, x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$$

$$\exists e \in G, \forall x \in G, e \cdot x = x \cdot e = x$$

$$\forall x \in G, \exists y \in G, x \cdot y = y \cdot x = e$$

注意: 对于群, 我们常用字母  $G$ , 以及接着的  $H, K$  等, 因为群的英文是 group。另外, 我们把  $x$  的逆记作  $x^{-1}$ 。命题 1.8:  $(x^{-1})^{-1} = x$ 。命题 1.9:  $(x \cdot y)^{-1} = y^{-1} \cdot x^{-1}$ 。



 **笔记** [定义 1.9 么半群加逆元就是群] 这里有着为什么加逆符号这个需要改变  $x, y$  的位置

 **笔记** 群的另一种等价定义: 设  $G$  是一个具有叫做乘法代数运算的非空集合, 并且满足:

- I.  $G$  对于乘法来说是闭的;
- II. 结合律:  $\forall a, b, c \in G$ , 有  $(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c)$ ;
- III.  $G$  中有左单位元  $e$ :  $\forall a \in G, e \circ a = a$ ;
- IV. 对  $G$  中每一个元素  $a$ , 有左逆元  $a^{-1} \in G$ , 使得  $a^{-1} \circ a = e$ 。

则称  $G$  关于代数运算  $\circ$  作成一个群。

 **笔记** [群的定义] 乘法封闭满足结合律叫做乘法不一定是乘法是可以自定义的

有左单位元有左逆元

先证明是代数运算

 **笔记** [群的意义] 群论的诞生源于对具体数学问题的解决需求和对称性认识的深化:

1. 多项式方程与伽罗瓦理论: 伽罗瓦通过研究根的置换群, 判断多项式是否能用有限次根式求解, 奠定了群论基础。
2. 几何中的对称性: 旋转、反射、平移等几何变换具有规律性, 群论统一描述这些对称操作, 是几何学的强大工具。
3. 数学结构的统一与抽象化: 群的公理体系 (封闭性、结合律、单位元、逆元) 简单而有力, 推动了环、域、向量空间等更复杂结构的建立, 使数学理论趋向统一和抽象。
4. 物理学的应用: 物理定律在某些变换下保持不变 (对称性与守恒定律), 群论被用于量子力学、粒子物理等领域构建理论模型。

群论是研究“对称性”与“结构”的核心工具, 既解决具体数学问题, 也统一描述各种抽象代数结构。

 **笔记** [群的性质]  $\forall a \in G, \exists a^{-1} \in G, a^{-1}a = e \Rightarrow \exists a' \in G, a'a^{-1} = e$

定理 1: 左逆元也是右逆元

$a$  逆是  $a$  的左逆元,  $a'$  是  $a$  逆的左逆元, 再证明  $a'$  和  $a$  一样

$$aa^{-1} = eaa^{-1} = (a'a^{-1})aa^{-1} = a'(a^{-1}a)a^{-1} = a'ea^{-1} = a'a^{-1} = e$$

左单位元也是右单位元; 群的乘法适合消去律。

定理 1 左逆元也是右逆元 /  $a$  逆是  $a$  的左逆元  $a'$  是  $a$  逆的左逆元再证明  $a'$  和  $a$  一样

左单位元也是右单位元 / 群的乘法适合消去律

 **笔记** [群的等价判别] 设  $G$  是一个具有叫做乘法代数运算的非空集合, 并且满足:

- I.  $G$  对于乘法来说是闭的;
- II. 结合律:  $\forall a, b, c \in G$ , 有  $(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c)$ ;
- III.  $G$  中任意两个元  $a, b$ , 方程  $ax = b, ya = b$  都在  $G$  中有解。

则称  $G$  关于代数运算  $\circ$  作成一个群。



**定理 1.3 (消去律与有限群判定)**

设  $G$  是一个乘法运算封闭的非空有限集合, 如果  $G$  满足结合律, 且两个消去律成立, 则  $G$  是一个群。  
 证: 设  $G = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ , 对任意的  $a, b \in G$ , 考察  $aa_i$  与  $aa_j$ , 如果  $aa_i = aa_j$ , 则由左消去律得,  $a_i = a_j$ , 于是  $i = j$ 。这说明,  $aa_1, aa_2, \dots, aa_n$  是  $G$  中  $n$  个不同的元素。  
 封闭有限集, 有限有限不需要找单位元和逆元。消去律是未来解方程, 群可以用消去律。

 **笔记** [消去律成立与证明  $G$  是一个群重点] 封闭有限集有限有限不需要找单位元和逆元  
 消去律是未来解方程  
 群可以用消去律

**定义 1.20 (加群)**

一个交换群叫做一个加群, 是指我们把这个群的代数运算叫做加法, 并且用符号  $+$  来表示。

## 1.7 有限群与元素的阶

**定义 1.21 (有限群 (定义 1.20))**

令  $(G, \cdot)$  是一个群, 我们称  $G$  是一个有限群, 当该群是有限的, 则  $G$  是有限的。  
 第一个概念是元素的阶, 这与循环群密切相关, 我们会慢慢引到循环群的概念。  
 令  $x \in G$ , 则  $x$  (在  $G$  中) 的阶, 记作  $|x|$ , 定义为那个最小的正整数  $n \in \mathbb{N}_1$ , 使得  $x^n = e$ 。若这样的  $n$  不存在, 则记  $|x| = \infty$ 。

 **笔记** [群的阶与元素的阶] 群的阶是群中元素的个数。群中每一个元素的阶可以是不一样的。

 **笔记** [定义 1.20 元素的阶] 乘法不是真正的乘法

$a$  的  $n$  次方  $= a \circ a \circ a$  就是  $n$  次运算, 运算可以定义

阶是最小正整数阶的符号和绝对值一样

有限群每个元素的阶均有限  $a$  和阶和  $a^{-1}$  的阶一样

交换群可以拆括号

**命题 1.5 (命题 1.21)**

$(G, \cdot)$  是有限群, 且  $x \in G$ , 则  $|x| < \infty$ 。换言之, 有限群的每一个元素都可以通过自乘有限多次, 都可以得到单位元。

 **笔记** [有限群每一个元素都有元] 不能不相等是因为如果都不相等就会出现无限了

**命题 1.6 ( $a$  和  $a^{-1}$  阶数一样)**

$$|a| = |a^{-1}|$$

若  $|a| = m$ , 那么  $a^m = e$ , 另外  $(a^{-1})^m = (a^m)^{-1} = e^{-1} = e$ , 知  $|a^{-1}| \leq m$ ;

若  $|a^{-1}| = n \Rightarrow (a^{-1})^n = e \Rightarrow (a^n)^{-1} = e \Rightarrow a^n = e^{-1} = e$ ,  $\therefore |a| \leq n$ , 于是有  $n \leq m$ ,

且  $m \leq n \Rightarrow m = n$ , 即  $|a| = |a^{-1}|$ 。

 **笔记** [ $a$  和  $a$  的逆阶数一样] 设  $a$  的阶数是  $m$ ,  $a^{-1}$  的  $m$  次方也是  $e$ ,  $m$  大于等于  $a^{-1}$  的阶数

同理设  $a^{-1}$  的阶数是  $n$ ,  $a$  的  $n$  次方也是  $e$ ,  $n$  大于等于  $a$  的阶数

$m$  大于等于  $n$ ,  $n$  大于等于  $m$

**例题 1.3 阶的例题** 1. 若群  $G$  的每一个元都适合方程  $x^2 = e$ , 那么  $G$  是交换群。

**解:** 令  $a$  和  $b$  是  $G$  的任意两个元。由题设  $(ab)(ab) = (ab)^2 = e$ , 另一方面  $(ab)(ba) = ab^2a = aea = a^2 = e$ , 于是有  $(ab)(ab) = (ab)(ba)$ 。利用消去律, 得  $ab = ba$ , 所以  $G$  是交换群。



**笔记** [命题 1.2.6 带余除法和阶  $n$  的结合] 主要要把  $n$  拿出来

**笔记** [阶数与奇偶] 由  $a$  和  $a$  的逆出现偶数, 有  $a$  的逆是群的定义规定的

**笔记** [阶是素数的群一定是循环] 也就是阶是素数的群每个不是单位元的都是生成元先生成一个循环子群子群的阶是父群阶的因子因为父群阶是素数所以子群阶就是父群的阶

## 1.8 交换群 (阿贝尔群)

### 定义 1.22 (交换群)

若群  $G$  的代数运算满足交换律, 则称  $G$  为交换群 (Abel 群)。



**例题 1.4** 整数集  $Z$ :

(1) 对于数的普通加法: 加法有结合律、交换律, 左单位元  $0$ , 左逆元  $-a$ , 因此做成交换群, 称为**整数加群**;

(2) 对于数的普通乘法: 左单位元  $1$ ,  $a \neq \pm 1$  无逆元, 不能做成群;

(3) 对于运算  $a \circ b = a + b + 4$ :

$$(a \circ b) \circ c = (a + b + 4) \circ c = (a + b + 4) + c + 4 = a + b + c + 8$$

$$a \circ (b \circ c) = a \circ (b + c + 4) = a + (b + c + 4) + 4 = a + b + c + 8$$

有结合律, 且有交换律。左单位元  $-4$ :  $-4 \circ b = -4 + b + 4 = b$ ; 左逆元:  $(-8 - a) \circ a = -8 - a + a + 4 = -4$ 。做成交换群。

### 定义 1.23 (定义 1.10: 阿贝尔群)

若  $(G, \cdot)$  是一个群, 我们称它是阿贝尔群, 或交换群, 当该运算满足交换律, 即

$$\forall x, y \in G, x \cdot y = y \cdot x$$



**笔记** [1.10 阿贝尔群] 常见的群, 加群最为普遍

**笔记** [交换群阿贝尔群] 交换群就是证明  $ab = ba$

## 1.9 子群

### 定义 1.24 (子群)

一个群  $G$  的一个子集  $H$  叫做  $G$  的一个子群, 是指  $H$  对于  $G$  的乘法来说作成是一个群。

设  $G$  是群,  $H$  是  $G$  的一个非空子集。如果按  $G$  中元素的二元运算也构成群, 则称  $H$  是  $G$  的一个子群, 记为  $H \leq G$ 。



**笔记** [子群] 继承运算

子群也得是群而且运算和父空间一样



**笔记** [定义子群的目的 (定义 1.13)] 定义子群根本目的是证明它是一个群。

### 定理 1.4 (定理 1: 子群充要条件)

一个群  $G$  的一个非空子集  $H$  作成  $G$  的一个子群的充要条件是:

(i)  $a, b \in H \Rightarrow ab \in H$ ;

(ii)  $a \in H \Rightarrow a^{-1} \in H$ 。



 **笔记** [定理 1 子群充要条件] 子群单位元是原群的单位元，子群的逆元也是原群的逆元继承最重要的

#### 定理 1.5 (定理 2: 子群充要条件)

一个群  $G$  的一个非空子集  $H$  作成  $G$  的一个子群的充要条件是:

$$(iii) \ a, b \in H \Rightarrow ab^{-1} \in H.$$



 **笔记** [定理 2 非空子集充要条件] 定理 2 就是简化的定理 1: 把逆元条件和乘法封闭条件合并成一个条件  $ab^{-1} \in H$ 。

#### 定理 1.6 (定理 3: 非空有限子群)

一个群  $G$  的一个非空有限子集  $H$  作成  $G$  的一个子群的充要条件是

$$a, b \in H \Rightarrow ab \in H.$$



 **笔记** [学子群的意义]

1. 理解群的结构: 子群是群的“内部构件”。通过研究一个群的所有子群, 我们可以了解群内部的分解和层次结构, 这对分类和分析群的性质非常关键。例如, 利用子群可以描述群的分解、直积和半直积结构, 从而揭示群的内在对称性和代数性质。
2. 简化证明和构造: 在解决某些问题时, 我们可以先在一个子群内证明结论, 然后再推广到整个群。例如, 在证明群的某些性质时, 先考虑生成的循环子群或正规子群往往会使证明过程简单明了。
3. 群的同态与商群: 子群, 尤其是正规子群, 是构造群同态和商群的基础。通过研究子群, 我们可以定义群的同态映射、了解核与像的关系, 从而构建新的群 (商群), 这对于群的分类、群论的应用及现代代数的发展都非常重要。

#### 命题 1.7 (命题 1.11)

有时为了方便起见, 我们把子群的后两个条件合并, 缩成两个条件, 即

$$e \in H, \quad \forall x, y \in H, \ x \cdot y^{-1} \in H$$

这条命题说的便是, 这是子群的等价条件。



 **笔记** [命题 1.11 证明] 第二个条件  $x$  可以是  $e$ ,  $y$  则是  $H$  中任意元素证明了每一个都有逆元再证明  $x \cdot y$  属于  $H$  即可

 **笔记** [子群里面的元素当陪集的  $x$ , 则这个陪集还是原来子群  $xH=H$ ] 这里就把前面的  $g$  可以分为  $H$  里面的和  $G-H$  里面的, 核心原因是子群对乘法封闭

 **笔记** [命题 1.12 特殊线性群是群] 因为它的定义就是行列式是 1,  $1 \times 1$  永远是 1 所以封闭性极好逆元也是自己啥都有了

## 1.10 陪集与拉格朗日定理

#### 定义 1.25 (左陪集 (定义 1.27))

令  $G$  是一个群,  $H < G$  是一个子群,  $a \in G$ 。则  $aH$  是  $H$  的一个左陪集 (由  $a$  引出), 定义为

$$aH = \{ax : x \in H\}$$

也就是说, 由  $a$  引出的  $H$  的左陪集, 就是用  $a$  左乘了  $H$  中的每一个元素所得到的。特别地,  $eH = H$  也是一个左陪集。



**定义 1.26 (右陪集)**

一个群  $G$  和  $G$  的一个子群  $H$ 。我们规定一个  $G$  的元中间的关系  $\sim$ :  $a \sim b$ , 当而且只当  $ab^{-1} \in H$  的时候。

1.  $aa^{-1} = e \in H$ , 所以  $a \sim a$ ;
2.  $ab^{-1} \in H \Rightarrow (ab^{-1})^{-1} = ba^{-1} \in H$ , 所以  $a \sim b \Rightarrow b \sim a$ ;
3.  $ab^{-1} \in H, bc^{-1} \in H \Rightarrow (ab^{-1})(bc^{-1}) = ac^{-1} \in H$ , 所以  $a \sim b, b \sim c \Rightarrow a \sim c$ 。

由上面的等价关系  $\sim$  所决定的类叫做子群  $H$  的右陪集。包含元  $a$  的右陪集用符号  $Ha$  来表示。

$$H \leq G, a \in G \text{ 则 } Ha = \{ha \mid h \in H\}$$



**笔记** [右陪集的定义] 陪集是陪伴着出现的没有对象就不存在陪伴

$a$  和  $b$  满足这个关系当且仅当  $ab^{-1}$  在  $H$  子群中

下面的三条是证明这个关系是等价关系

$Ha$  就是  $H$  中每一个元素乘  $a$ ;  $aH$  一般不是群但是可以与  $H$  构成双射

**引理 1.2 (引理 1.2)**

令  $G$  是一个有限群,  $H < G$  是一个子群,  $a \in G$ 。我们通过左乘  $a$  来定义  $f: H \rightarrow aH, f(x) = ax$ , 则  $f$  是一个双射。特别地,  $|H| = |aH|$ 。

**命题 1.8 (命题 1.33: 陪集要不然相等要不然无交)**

令  $G$  是一个有限群,  $H < G$  是一个子群,  $a, b \in G$ 。则左陪集  $aH$  和  $bH$  要么相等, 要么无交。也就是说, 我们有  $aH = bH$ , 或  $aH \cap bH = \emptyset$ 。



**笔记** [命题 1.33 子群陪集要不然相等要不然无交]  $a_1 = bh_2 \cdot h_1^{-1}$  两边都能加  $h$

比如说剩余类加群  $\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$  子群, 有 1 阶的就是  $\{0\}$ , 2 阶  $\{0, 3\}$  生成元是 3

**例题 1.5 例子:** 群  $\mathbb{Z}_4$  与子群  $H = \{0, 2\}$

考虑加法模 4 的群  $\mathbb{Z}_4 = \{0, 1, 2, 3\}$ , 其运算为加法模 4。子群  $H = \{0, 2\}$  是  $\mathbb{Z}_4$  的一个子群。

$0 + H = \{0 + 0, 0 + 2\} = \{0, 2\}$ ;  $2 + H = \{2 + 0, 2 + 2\} = \{2, 4\} \bmod 4 = \{2, 0\} = \{0, 2\}$ 。

可以看到,  $0 + H = 2 + H = \{0, 2\}$ , 这说明两个不同的元素 0 和 2 所生成的左陪集是相等的。

**笔记** [子群里面的元素当陪集的  $x$ , 则这个陪集还是原来子群  $xH = H$ ] 子群里面的元素当陪集的  $x$ , 则这个陪集还是原来子群  $xH = H$ 。

**命题 1.9 (命题 1.34、1.35: 嵌套子群的陪集)**

命题 1.34: 令  $K < H < G$  是三个有限群, 则

$$[G : K] = [G : H][H : K]$$

命题 1.35: 令  $(G, \cdot)$  是一个群, 若  $H, K < G$  是两个有限子群, 则

$$|HK| = \frac{|H||K|}{|H \cap K|}$$

其中  $HK = \{hk : h \in H, k \in K\}$ 。< 是子群的意思。



**笔记** [命题 1.34 1.35 嵌套子群的陪集] < 是子群的意思

证明 1  $|G|/|H| \cdot |H|/|E|$

证明 2  $I, J$  表示的就是能让他们形成不相交陪集的代表元, 需要证明两件事一件事是枚举了所有陪集也就能覆盖  $G$ , 第二件事就是证明集合两两不交

**定义 1.27 (商集与指数 (定义 1.28) )**

一个群  $G$  的一个子群  $H$  的右陪集 (或左陪集) 的个数叫做  $H$  在  $G$  里的指数。

下面我们要用右陪集来证明几个重要定理。因为左陪集和右陪集的对称性, 凡是以下用右陪集的地方也都可以用左陪集来代替。

引理: 一个子群  $H$  与  $H$  的每一个右陪集  $Ha$  之间都存在一个一一映射。证明:  $\varphi: h \rightarrow ha$  是  $H$  与  $Ha$  间的一一映射。



**笔记** [定义 1.28 商集与指数] 指数就是左陪集个数

**定理 1.7 (定理 1: 左右陪集个数相等)**

一个子群  $H$  的右陪集的个数和左陪集的个数相等: 它们或者都是无限, 或者都有限并且相等。



**笔记** [定理 1 左右陪集个数相等] 先构造左陪集和右陪集的一个映射  
i 是证明  $a, b$  的选取不影响

**定理 1.8 (拉格朗日定理 (定理 1.1) )**

令  $G$  是一个有限群,  $H < G$  是一个子群, 则

$$|G| = [G : H]|H|$$

特别地,  $|H| \mid |G|$ 。



**笔记** [拉格朗日定理]  $G$  的阶等于商群的数量乘子群的阶  
比如循环群  $\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$  子群  $\{0, 3\}$  他生成的商群  $\{1, 4\} \{2, 5\} \{0, 3\}$   $6 = 3 \times 2$   
子群的阶一定是父群阶的因数

## 1.11 正规子群与商群

**定义 1.28 (正规子群 (不变子群) )**

一个群  $G$  的一个子群  $N$  叫做一个正规子群 (不变子群), 是指对于  $G$  的每一个元  $a$  来说, 都有

$$Na = aN.$$

一个正规子群  $N$  的一个左 (或右) 陪集叫做  $N$  的一个陪集。  $Na = aN$  是用于验证的。

任何两个群的两个平凡子群都是不变子群; 交换群的子群都是不变子群; 素数阶的群都是循环群。代表选取不影响是重点。

**定义 1.29 (正规子群 (定义 1.29) )**

$N \triangleleft G$ 。



**笔记** [定义 1.29 正规子群] 得给商集群结构,  $a$  和  $a'$  是不同代表元, 正规子群才是三角, 普通子群只是小于等于

**定理 1.9 (定理 1: 不变子群的判定)**

一个群  $G$  的一个子群  $N$  是一个不变子群的充分而且必要条件是:

$$aN a^{-1} = N$$

对于  $G$  的任意一个元  $a$  都对。



**定理 1.10 (定理 2: 不变子群判定方式 2)**

一个群  $G$  的一个子群  $N$  是一个不变子群的充分而且必要条件是:

$$a \in G, n \in N \Rightarrow ana^{-1} \in N$$

**引理 1.3 (引理 1.4: 正规子群)**

正规子群的意义就是为了让陪集成为群 (商群)。  $N \leq G$  使得陪集集合  $G/N$  上的乘法良定义, 从而构成商群。



**笔记** [正规子群定义] 任何两个群的两个平凡子群都是不变子群

交换群的子群都是不变子群

素数阶的群都是循环群

代表选取不影响是重点

**笔记** [正规子群的意义就是为了让看看陪集是不是群] 加群逆元就是相反数, 乘群逆元就是倒数

**笔记** [指数是 2 的子群一定是不变的] 也就是要不然  $g$  就在  $eN$  里面左乘右乘没区别, 要不然因为已经有一个  $eN$  了右陪集, 左陪集只有一个一个座位所以他们只能是一个人

**命题 1.10 (命题 1.36: 良定义)**

令  $(G, \cdot)$  是一个群, 且  $N \leq G$ ,  $a, b \in G$ , 则

$$(aN) \cdot (bN) = (ab)N$$

是良定义的。



**笔记** [命题 1.36 良定义] 正规子群就是良定义, 良定义在数学里面就是不同表达方式下的取值说一样的, 和选取的代表元无关

**命题 1.11 (命题 1.37: 商群)**

令  $(G, \cdot)$  是一个群, 且  $N \leq G$ , 则  $(G/N, \cdot)$  构成一个群, 称为  $(G$  在  $N$  上的) 商群, 其中单位元是  $eN = N$ , 每个陪集  $aN$  的逆元是  $a^{-1}N$ 。

**定理 1.11 (定理 3: 不变子群的陪集叫商群)**

一个不变子群的陪集对于上边规定的乘法来说作成是一个群。

定义: 一个群  $G$  的一个不变子群  $N$  的陪集所作出的群叫做一个商群。这个群我们用符号  $G/N$  来表示。

**命题 1.12 (命题 1.38: 正规子群的交集还是正规子群)**

令  $\{N_i\}_{i \in I}$  是一族  $G$  的正规子群, 则它们的交集仍然是  $G$  的正规子群, 即

$$\bigcap_{i \in I} N_i \leq G$$

**命题 1.13 (命题 1.39、1.40:  $e$  和自己都是自己的正规子群; 交换群的子群都是正规子群)**

$e$  和自己都是自己的正规子群; 交换群的子群都是正规子群。



**例题 1.6 不变子群的中心**  $N$  刚好包含群  $G$  的所有有以下性质的元  $n$ :  $na = an$ , 不管  $a$  是  $G$  的哪一个元, 那么  $N$  是  $G$  的一个不变子群。这个不变子群叫做  $G$  的**中心**。

**笔记** [商群性质] 商群有下列常用的性质:

1. 商群  $G/N$  的阶 =  $[G : N]$ ;

2. 如果  $G$  是有限群, 则商群  $G/N$  的阶 =  $[G : N] = \frac{|G|}{|N|}$ ;

3. 有限群的商群还是有限群, 且其任一商群的阶是群阶数的因数;  
 4.  $N \leq G$ , 则  $\bar{e} = eN = N$  为商群  $G/N$  的单位元,  $a^{-1}N$  为  $aN$  的逆元。

## 1.12 同态与同构

### 定义 1.30 (同态与同构)

$\phi$  是  $A$  与  $\bar{A}$  间的一一映射,  $\circ$  和  $\bar{\circ}$  分别是  $A$  和  $\bar{A}$  的代数运算, 如果  $\forall a, b \in A$ , 只要  $a \rightarrow \bar{a}$ ,  $b \rightarrow \bar{b}$ , 就有  $a \circ b \rightarrow \bar{a} \bar{\circ} \bar{b}$ , 则说  $\phi$  是  $A$  与  $\bar{A}$  间的同构映射, 并说  $A$  与  $\bar{A}$  同构, 记为  $A \cong \bar{A}$ 。

同构只关心运算规律, 不关心元素长什么样, 可以把复杂的群换成结构相同但更容易处理的群。两个集合中的代数运算可以不一样, 但是否能够构造群同态或同构, 取决于它们的代数结构如何关联。



**例题 1.7 同态例子** 例 1. 设  $A = \{\text{所有实数}\}$ ,  $A$  的代数运算是实数的乘法。以下映射是否是同态?

- (1) 若  $f: x \rightarrow |x|$ 。(1)  $f$  是同态。  
 (2) 若  $f: x \rightarrow 2x$ 。(2)  $f$  不是同态。

### 定理 1.12 (同态定理)

两个代数系统  $G$  与  $\bar{G}$  同态, 若  $G$  是群, 则  $\bar{G}$  也是群。



**笔记** [同态的意义] 同构: 同构只关心运算规律, 不关心元素长什么样。它能把“复杂的群”换成“结构相同但更容易处理的群”。

**笔记** [同态同构的意义] 从这里, 我们有两个延伸。第一个延伸是, 什么是“引出”? 我们可以从一个元素引出一个同态, 实际上, 也可以从任何一个元素引出一个原么半群的子么半群。另一方面, 其实每一个子集都可以引出一个子么半群。第二个延伸是“同构”。同构首先是一个双射, 这意味着你可以在元素之间建立一一对应; 在双射的基础上, 同构的含义是, 换了标签下, 运算是不变的——也就是说, 这两个结构 (比如么半群) 的唯一区别就是“标签不同”。

### 定义 1.31 (群同态 (定义 1.14))

令  $(G, \cdot)$ ,  $(G', *)$  是两个群, 且  $f: G \rightarrow G'$  是一个映射, 我们称  $f$  是一个群同态, 当其保持了乘法运算, 即

$$\forall x, y \in G, f(x \cdot y) = f(x) * f(y)$$



**笔记** [定义 1.16 群同态] 左乘, 同态最好的就是可以拆括号让  $x$  和  $x^{-1}$  相遇

### 命题 1.14 (命题 1.13: 群同态单位元对单位元, 逆元对逆元)

若  $f: (G, \cdot) \rightarrow (G', *)$  是一个群同态, 则  $f(e) = e'$ ,  $f(x^{-1}) = f(x)^{-1}$ 。



**笔记** [命题 1.13 群同态单位元对单位元逆元对逆元] 证明思路因为  $e \cdot e = e$  所以要添项减少项目的时候  $e$  就是很有用  $e$  也可以拆成两个互逆的元素相乘把我们想要的东西引入

### 命题 1.15 (命题 1.14: $\det: GL(n, \mathbb{R}) \rightarrow (\mathbb{R}^\times, \cdot)$ 是一个乘法群同态)

$\det: GL(n, \mathbb{R}) \rightarrow (\mathbb{R}^\times, \cdot)$  是一个乘法群同态。



### 定义 1.32 (核与像 (定义 1.15))

群同态下定义: 核是映射到  $e'$  的原像集,  $\text{im } f$  是像集。

$$\ker(f) = \{x \in G \mid f(x) = e'\}, \quad \text{im}(f) = \{f(x) \mid x \in G\}$$





 **笔记** [定义 1.15 群同态下定义核是映射到  $e'$  的原像集  $\text{im} f$  是像集] 核是映射到对方单位元对应的原像集，像是  $G$  能映射到  $G'$  的所有  $G'$  的元素。但是因为同态不要求单满所以  $\text{im}(f)$  至少  $G$  的子集  
要证两件事 1 有单位元 2.  $x, y$  在这里面那么  $xy^{-1}$  次方也在，用  $\ker f$  的定义也就是验证这个东西能不能映射到  $e'$  上。 $e'$  本身就是一个群，反正要把运算通过同态的性质转化到已知的群上

**命题 1.16 (命题 1.16)**

令  $f: (G, \cdot) \rightarrow (G', *)$  是一个群同态，则  $f$  是一个单同态当且仅当  $\ker(f) = \{e\}$ 。也就是说，一个群同态是单的当且仅当核是平凡的。

**命题 1.17 (命题 1.17: 同态就是拆括号的游戏)**

若  $f: (G, \cdot) \rightarrow (G, *)$  是一个群同构，则  $f^{-1}$  也是群同构。

 **笔记** [命题 1.17 同态就是拆括号的游戏] 同态就是拆括号合括号的游戏

 **笔记** [同态的定义] 同态映射  $A$  这边对两个元素操作  $A$  得到的和  $A'$  中对这两个元素在  $A'$  中的映射操作  $A$  得到的还是映射

同态映射 + 满射才能说  $A$  与  $A'$  是同态

同态传递结合律分配律交换律

 **笔记** [同态同构的意义] 同态保持运算，同构完全一致

 **笔记** [同构] 同构 = 同态 + 限制必须一一对应既单又满

同构只看运算规律，把复杂集合的运算同构简化

自己到自己叫自同构

 **笔记** [构造同态同构的关键点] 同态 (**Homomorphism**): 只需要映射保持运算结构:  $\phi(a \cdot b) = \phi(a) * \phi(b)$ 。例如,  $(\mathbb{R}, +)$  和  $(\mathbb{R}^+, \times)$  的运算不同, 但可以用指数映射  $\phi(x) = e^x$  连接它们, 使其成为同构。

同构 (**Isomorphism**): 除了运算关系必须保持, 映射还必须是双射。同构要求双射, 且必须使运算方式保持一致, 即使运算符号不同, 也可以通过映射来建立联系。

证明同构: 证明任意  $\phi(a \circ b) = \phi(c)$ , 同时  $\phi(a) \circ \phi(b) = d$ ; 证明单射反证就是一对多; 特殊点就是切入口。

## 1.13 群同构定理

**定理 1.13 (群同构第一定理 (定理 1.2))**

令  $f: G \rightarrow G'$  是一个群同态, 则  $\ker(f) \triangleleft G$ , 且  $G$  在  $\ker(f)$  上的商群同构于  $\text{im}(f)$ , 即

$$G / \ker(f) \simeq \text{im}(f)$$

特别地, 若  $f$  是满同态, 则

$$G / \ker(f) \simeq G'$$

若  $f$  是单同态, 则

$$G / \{e\} \simeq G \simeq \text{im}(f)$$

若  $G$  是有限群, 则

$$\frac{|G|}{|\ker(f)|} = |\text{im}(f)|$$

 **笔记** [群同构第一定理 1.2]  $\ker(f)$  是映射到  $e$  的原像集,  $G$  上由  $\ker(f)$  的陪集组成群和  $\text{im}(f)$  也就是值域群上同构

如果  $f$  是满射,  $\text{im}(f)$  就是  $G'$ , 如果  $f$  是单同态  $\ker(f) = \{e\}$



如果  $G$  有限则他的阶等于  $\ker(f)$  的阶乘  $\text{im}(f)$  的乘积

#### 定理 1.14 (群同构第二定理 (定理 1.3))

令  $(G, \cdot)$  是一个群, 且  $N \trianglelefteq G$ ,  $H < G$ 。则  $H \cap N \trianglelefteq H$ ,  $N \trianglelefteq HN$ , 且

$$H/(H \cap N) \simeq HN/N$$

这和之前两个子群乘积的阶的公式是类似的。



**笔记** [群同构第二定理]  $N$  是正规子群,  $H$  是真子群  $H$  和  $N$  的交集是  $H$  的正规子群

$H \cap N$  构成的子群的陪集组成的商群和  $H$  中元素与  $N$  组合构成的陪集的商群是同构的



**笔记** [证明] 正规子群一共干的就是一件事从父群里面任意挑出  $a$  和对应的  $a$  的逆, 再证明正规子群里面的元素可以达成  $aNa^{-1} = N$ , 而证明的时候就要用增加  $a$  和  $a^{-1}$  把想要的形式凑出来



**笔记** [证明]  $\ker(f)$  被拿出来就是因为它能映射到  $e'$  只要映射到  $G'$  这一项就会变成  $e'$  然后消失掉

#### 定理 1.15 (群同构第三定理 (定理 1.4))

令  $(G, \cdot)$  是一个群, 且  $N \trianglelefteq G$ ,  $M \trianglelefteq G$ ,  $M < N$ 。则  $N/M \trianglelefteq G/M$ , 且

$$(G/M)/(N/M) \simeq G/N$$



## 1.14 变换群与置换群

### 定义 1.33 (变换群)

**1 变换:** 设  $M$  是一个非空集合, 若  $\tau$  是  $M$  到  $M$  上的映射  $\tau: M \rightarrow M$ , 就称  $\tau$  是  $M$  的一个变换。

**2 变换乘法:**  $\tau_1, \tau_2$  是  $M$  的变换, 规定  $\forall a \in M$ :

$$\tau_1 \tau_2 : a \rightarrow (a^{\tau_1})^{\tau_2} = a^{\tau_1 \tau_2}$$

称  $\tau_1 \tau_2$  为  $\tau_1, \tau_2$  的乘法。

**3 恒等变换:**  $\varepsilon: \forall \tau, \varepsilon \tau = \tau \varepsilon = \tau$ 。

**定理 1:** 假定  $G$  是集合  $A$  的若干个变换所作成的集合, 并且  $G$  包含恒等变换  $\varepsilon$ 。若是对于上述乘法来说  $G$  作成一群, 那么  $G$  只包含  $A$  的一一变换。

变换得自己往自己身上映射; 变换群里面的元素是变换。



**笔记** [变换群] 变换得自己往自己身上映射

变换乘法恒等变换

变换群里面的元素是变换



**笔记** [变换群证明] (1) 非空、代数运算、结合律都满足, 有单位元  $\varepsilon$ 。那么“逆元”问题能解决吗? 事实上,  $\tau_1$  就没有逆元。因为如果  $\tau_1$  有逆元  $\tau$ , 那么必有  $\tau_1 \tau = \varepsilon$  且  $\tau \tau_1 = \varepsilon$ 。但是

$$(1)^\varepsilon = (1)^{\tau_1 \tau} = (1^{\tau_1})^\tau = (1)^\tau \Rightarrow (1)^\tau = 1$$

而

$$(2)^\varepsilon = (2)^{\tau_1 \tau} = (2^{\tau_1})^\tau = (1)^\tau \Rightarrow (1)^\tau = 2$$

导致矛盾, 故  $\tau_1$  没有逆元。因此  $T(M)$  不能成为群。



**笔记** [变化群的意义] 可以通过一个简单的例子来理解。设想你有一个正方形, 你可以对这个正方形进行各种操作 (旋转、翻转等), 这些操作我们称为“变换”。变换的组合 (封闭性): 如果你先对正方形进行一次变换, 再进行另一次变换, 整体效果依然是一个变换。比如先旋转  $90^\circ$  再旋转  $90^\circ$ , 结果等于旋转  $180^\circ$ 。

**定义 1.34 (置换与置换群)**

一个有限集的一个一一变换叫做一个置换。一个有限集的若干个置换作成的一个群叫做一个置换群。我们看一个有限集合  $A$ ,  $A$  有  $n$  个元  $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。由 §5 定理 2,  $A$  的全体置换作成是一个群  $G$ 。



 **笔记** [置换与置换群] 有限集 + 变换 = 置换  
一一变换为置换

**定义 1.35 (置换的书写方式)**

置换

$$\pi : a_i \longrightarrow a_{k_i}, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

这样一个置换所发生的作用完全可以由  $(1, k_1), (2, k_2), \dots, (n, k_n)$  这  $n$  对整数来决定。我们表示重量的第一个方法就是把这个置换写成

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ k_1 & k_2 & \cdots & k_n \end{pmatrix}$$

例 1  $n = 3$ ,  $\pi : 1 \rightarrow 2, 2 \rightarrow 3, 3 \rightarrow 1$ , 那么

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$



 **笔记** [证明置换可以写成不相交循环之积] 先证明集合中元素的轨道序列一定有重复 (因为集合有限不是无限的); 再在第一次出现重复时截断, 得到一个循环, 证明剩余元素构成的  $k$  不空, 继续分解。最终每个置换都能写成若干不相交循环的乘积。

 **笔记** [循环置换] 3 循环第  $k$  个接回第一个  
不变的映射不写

两个循环不能有公共的东西加不相连的循环

 **笔记** [置换群] 置换是一一对应的变化, 不相连就是交集是空, 写成循环置换就是为了省地方  
 $n$  次对称群就是全体置换

 **笔记** [只要不相连就可以快速求阶数而且有交换律]  $ab = ba$ ,  $(123)(45)$ ,  $3 \times 2 = 6$ 。

**定义 1.36 (对称群)**

一个包含  $n$  个元的集合的全体置换作成的群叫做  $n$  次对称群, 这个群我们用  $S_n$  来表示。

**定理 1.16 ( $n$  次对称群  $S_n$  的阶是  $n!$ )**

定理 1:  $n$  次对称群  $S_n$  的阶是  $n!$ 。

现在我们要看一看表示一个置换的符号。 $n$  个元的置换一共有  $n!$  个。由初等代数我们知道,  $n$  个元的置换一共有  $n!$  个, 要作  $n$  个元的一个置换, 就是要替每一个元选定一个对象, 我们替  $a_1$  选定对象时, 有  $n$  个可能, 选定了以后, 再替  $a_2$  选时, 就只有  $n-1$  个可能, 这样下去, 一共可以得到  $n(n-1)\cdots 2\cdot 1 = n!$  个不同的置换。



## 1.15 凯莱定理

### 定理 1.17 (凯莱定理: 任何群都是同一个变换群的同构)

定理 (凯莱定理) 任何群都同构于一个变换群。

证明: 假定  $G$  是一个群,  $G$  的元是  $a, b, c, \dots$ 。我们在  $G$  里任意取出一个元  $x$  来, 那么

$$g \longrightarrow gx = g^{\tau_x}$$

是集合  $G$  的一个变换, 因为给了  $G$  的任意元  $g$ , 我们能够得到一个唯一的  $G$  的元  $g^{\tau_x}$ , 这样当  $G$  的每个元  $x$  可以得到一个  $G$  的变换放在一起, 作成集合  $\tilde{G} = \{\tau_a, \tau_b, \tau_c, \dots\}$ 。那么

$$\phi: x \longrightarrow \tau_x$$

是  $G$  到  $\tilde{G}$  间的满射, 且消去律告诉我们:  $x \neq y \Rightarrow gx \neq gy$  告诉我们,  $\tau_x \neq \tau_y$ 。所以  $\phi$  是  $G$  与  $\tilde{G}$  间的一一映射。



**笔记** [凯莱定理任何群都是同一个群的同构] 第一步构造映射  $g$  到  $gx$  这个操作叫做  $\tau_x$

每一个元都有一种变换再构建变换和元素之间的映射

$gx$  之间是由定义的运算连接的而不是乘法

这步证明的是  $g(x \circ y) = g(x) \circ g(y)$

## 1.16 循环群

### 定义 1.37 (定义 1.22: $x$ 的幂)

令  $(G, \cdot)$  是一个群, 且  $x \in G$ 。若  $n \in \mathbb{N}_1$ , 我们定义  $x^{-n} = (x^{-1})^n$ , 另外  $x^0 = e$ 。

命题 1.22: 令  $(G, \cdot)$  是一个群, 任取  $x \in G$ , 则  $f: (\mathbb{Z}, +) \rightarrow (G, \cdot)$ , 定义为  $f(n) = x^n$ , 是一个群同态。 $x$  的幂是群同态,  $f$  是同态映射。



### 定义 1.38 (由 $x$ 生成子群 (定义 1.23))

令  $(G, \cdot)$  是一个群, 且  $x \in G$ , 则  $\langle x \rangle$ , 被称为由  $x$  生成的群, 定义为

$$\langle x \rangle = \{x^n : n \in \mathbb{Z}\}$$

利用同态的性质, 我们有的直接推论就是, 刚才提到的同态的像, 也就是  $\{x^n : n \in \mathbb{Z}\}$  是一个子群, 被称为由  $x$  生成的群。

阶只是  $n$  次方可以等于  $e$ , 没有说  $n$  次方的过程, 这  $n$  个元素就是群中所有的元素。



### 定义 1.39 (循环群 (定义 1.25))

令  $(G, \cdot)$  是一个群。若存在  $x \in G$ , 使得  $G = \langle x \rangle$ , 则  $G$  被称为一个循环群, 而  $x$  被称为  $G$  的一个生成元。循环群的关键是找到固定元, 由固定元可以生成所有的元素。若群  $G$  中每个元都能表示成某个固定元  $a$  的乘方, 就称群  $G$  为循环群, 也称群  $G$  为由元  $a$  生成的群, 记为  $G = \langle a \rangle$ , 称  $a$  是  $G$  的一个生成元。

例 1: 整数加群  $\mathbb{Z}$  是无限阶循环群。  $\because 1 \in \mathbb{Z}, m = \underbrace{1 + 1 + \dots + 1}_{m \text{ 个}} = 1^m, -m = \underbrace{(-1) + (-1) + \dots + (-1)}_{m \text{ 个}} =$

$(-1)^m = 1^{-m}, 0 = 1^0, \therefore \mathbb{Z} = \langle 1 \rangle$ 。

例 2: 模  $n$  的剩余类加群  $\mathbb{Z}_n = ([1])$  是  $n$  阶循环群。



**笔记** [循环群 1] 循环群的关键是找到固定元, 由固定元可以生成所有的元素,  $m$  是加法做多少次也就是运算多少次

余  $k$  的可由余 1 的自  $+k$  次

 **笔记** [循环群 2] 由一个元形成群所有元素所有元素都可以写成生成元的次方

**命题 1.18 (命题 1.26: 有限循环群的结构)**

令  $G = \langle x \rangle$  是有限循环群, 假设  $|x| = n$ , 则  $G = \{e, x, x^2, \dots, x^{n-1}\}$ , 其中乘法中的这些元素是两两不同的。

 **笔记** [循环子群] 循环群的阶是父群阶的因数, 阶也就是个数

**命题 1.19 (命题 1.30: 循环群的生成元)**

令  $G = \langle x \rangle$  是一个  $n$  阶循环群。假设  $1 \leq m \leq n$ , 则  $x^m$  的阶为

$$|x^m| = \frac{n}{\gcd(n, m)}$$

**命题 1.31:** 令  $G = \langle x \rangle$  是一个  $n$  阶循环群, 则  $x^m$  ( $1 \leq m \leq n$ ) 是个生成元, 当且仅当  $\gcd(m, n) = 1$ 。根据欧拉  $\phi$  函数的定义, 这些生成元的个数正是  $\phi(n)$ 。所以循环群的生成元不止一个。

 **笔记** [命题 1.30 循环群的生成元的幂指数和循环群阶数互素] 所以循环群的生成元不止一个

**命题 1.20 ( $n$  阶循环群互相同构, 无限循环群彼此同构 (命题 1.2.9))**

令  $G = \langle x \rangle$  是有限循环群,  $|x| = n$ , 则  $G \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 。无限循环群  $G = \langle x \rangle$  ( $|x| = \infty$ ) 则  $G \cong \mathbb{Z}$ 。故所有  $n$  阶循环群互相同构, 所有无限循环群彼此同构。

 **笔记** [循环群的同构] 把生成元做映射

同构证明是映射证明同态 + 单 + 满

 **笔记** [循环群的子群还是循环群] 其实也就是要证明子群中最小的正幂次方  $a^k$  是生成元, 设其他的元素不整除则  $m = kq + r$  群有逆元所以  $a^r$  也在循环群内因为  $r$  比  $k$  小,  $k$  又是最小的正幂  $r$  只能等于 0 所有元都是  $k$  的整数倍

 **笔记** [无限阶的群和任意循环群同态] 无限阶循环群 (如  $\mathbb{Z}$ ) 可以同态到任意循环群: 同态只需要满射, 不必是单射, 多对一可以, 一对多不行。

## 1.17 直积

**定义 1.40 (两个群直积 (定义 1.18))**

令  $(G, \cdot_1)$ ,  $(G', \cdot_2)$  是两个群, 我们构造它们的直积, 不妨记  $(G \times G', *)$ 。对于  $(x, y), (x', y') \in G \times G'$ , 我们定义逐坐标的乘积, 为

$$(x, y) * (x', y') = (x \cdot_1 x', y \cdot_2 y')$$

**命题 1.18:** 若  $(G, \cdot_1)$ ,  $(G', \cdot_2)$  是两个群, 则它们的直积  $(G \times G', *)$  还是一个群。

证明: 封闭性: 因为  $G$  在  $\cdot_1$  下封闭,  $G'$  在  $\cdot_2$  下封闭, 而  $G \times G'$  的元素乘积是逐坐标定义的, 则  $G \times G'$  在  $* = (\cdot_1, \cdot_2)$  下也是封闭的。结合律: 同样, 逐坐标有结合律, 故整体也有结合律。单位元:  $(e, e')$  是直积的单位元。逆元: 对于任意  $(x, y) \in G \times G'$ ,  $(x^{-1}, y^{-1})$  是  $(x, y)$  的逆元。

**定义 1.41 (一族群的直积 (定义 1.19))**

令  $(G_i, \cdot_i)$  是一族群, 其中  $I$  是一个指标集, 我们定义它们的直积为  $(\prod_{i \in I} G_i, *)$ , 同样通过逐点的乘积, 对于  $(x_i)_{i \in I}, (y_i)_{i \in I} \in \prod_{i \in I} G_i$ , 我们定义

$$(x_i)_{i \in I} * (y_i)_{i \in I} = (x_i \cdot_i y_i)_{i \in I}$$

**命题 1.19:** 若  $(G_i, \cdot_i)$  是一族群, 则它们的直积  $(\prod_{i \in I} G_i, *)$  还是一个群。

既然有了两个群的直积, 我们就可以类似地定义有限多个群的直积, 同样通过逐坐标的乘法。甚至进一步, 我们可以对于任意一族群, 定义它们的直积。



#### 定义 1.42 ( $n$ 阶一般线性群 (定义 1.11))

我们对于那些  $n \times n$  可逆实矩阵构成的乘法群, 称为 (实数上的)  $n$  阶一般线性群, 记作  $(GL(n, \mathbb{R}), \cdot)$ 。由于一个矩阵可逆当且仅当其行列式不为零, 因此

$$GL(n, \mathbb{R}) = \{A \in M(n, \mathbb{R}) : \det(A) \neq 0\}$$

注意, 这的确是个群, 因为本身  $n \times n$  实矩阵对乘法构成么半群 (单位元是单位矩阵), 接下来我们取所有可逆元素, 就得到了一般线性群。提到了一般线性群很难不去提特殊线性群。



#### 定义 1.43 ( $n$ 阶特殊线性群行列式是 1 (定义 1.12))

(实数上的)  $n$  阶特殊线性群是由那些行列式恰好是 1 的  $n \times n$  实矩阵构成的乘法群, 记作  $(SL(n, \mathbb{R}), \cdot)$ , 即

$$SL(n, \mathbb{R}) = \{A \in M(n, \mathbb{R}) : \det(A) = 1\}$$

注意, 这个定义是尚且不良好的, 因为我们并没有证明特殊线性群是个群。实际上, 它是个子群。我们为什么不给出子群的条件呢? 正如我们给出子么半群的条件那样。



#### 命题 1.21 (命题 1.12: 特殊线性群是群)

$SL(n, \mathbb{R})$  是  $GL(n, \mathbb{R})$  的一个子群, 从而是一个群。(由行列式同态  $\det : GL(n, \mathbb{R}) \rightarrow (\mathbb{R}^\times, \cdot)$  的核即得。)



**例题 1.84 元群** 假定  $F$  是一个有四个元的域。证明: (i)  $F$  的特征是 2; (ii)  $F$  的不等于 0 或 1 的两个元都适合方程  $x^2 = x + 1$ 。

**解:** (a)  $F$  的特征是  $F$  的非零元 (对加法来说的) 相同的阶, 并且是一个素数。  $F$  作为加群的阶是 4, 因此  $F$  的非零元 (对加法来说) 的阶只能是 1, 2 或 4, 其中只有 2 是素数, 所以特征是 2。因此加群  $F$  与克莱因四元群  $B_4$  同构。

(b) 另一方面乘群  $F^\times$  的阶是 3, 因而是一个循环群  $\langle a \rangle$ , 而  $F^\times$  的元是  $1, a, a^2$ 。这样  $F = \{0, 1, a, a^2\}$ 。由于加群  $F$  与  $B_4$  同构, 有  $a + 1 = a^2$ ,  $a^2 + 1 = a = (a^2)^2$ , 因此  $F$  的不等于 0 或 1 的两个元  $a$  和  $a^2$  都适合方程  $x^2 = x + 1$ 。有限域一定有阶, 阶只能是 4 或 2, 只有 2 是素数只能是 2, 域一定有特征, 特征只能是 2。

## 第2章 环论

### 2.1 环、交换环、除环与域

#### 定义 2.1 (交换环与单位元)

一个环  $R$  叫做一个交换环, 是指对于  $R$  的任意两个元  $a, b$  来说, 都有

$$ab = ba.$$

在一个交换环里, 对于任意正整数  $n$  以及环的任意两个元  $a, b$  来说, 都有

$$a^n b^n = (ab)^n.$$

**单位元** 在群论里我们已经看到了单位元的重要性。在环的定义里我们没有要求一个环要有一个对于乘法来说的单位元。但一个环假如有这样一个元, 我们也可以想象, 这个元也会占一个重要的地位。

**定义** 一个环  $R$  的一个元  $e$  叫做一个单位元, 是指对于  $R$  的任意元  $a$  来说, 都有

$$ea = ae = a.$$

一般地, 一个环未必有一个单位元。



**笔记** 交换环是给乘法补上了交换律,  $n \times n$  实矩阵是一个非交换环。

**笔记** [环定义 2.1] 环两种运算, 加法有交换群的所有性质, 乘法有么半群的所有性质

加法可以有交换率有结合律有逆元, 乘法只有结合律不需要有逆元, 有逆元叫单位除了 0 都有单位就是除环  
环的乘法对加法有分配律

#### 命题 2.1 (命题 2.1: 负元、0 元的运算)

令  $(R, +, \cdot)$  是一个环, 而  $a, b, c \in R$ , 则

$$a0 = 0a = 0 \quad (2.1)$$

$$a(-b) = (-a)b = -(ab) \quad (2.2)$$

$$(-a)(-b) = ab \quad (2.3)$$

0 是单位元, 不写符号就是乘法。意思是: 任何元素乘以加法单位元 0 都等于 0, 乘法和 0 的关系建立在分配律基础上可证。 $-b$  是  $b$  的加法逆元, 不是“减  $b$ ”, 整个式子说明: 负数乘法的规律——乘法中取负, 可以移到任何一个因子上; 在环中不需要交换律, 这条等式依然成立 (可用分配律证明)。



#### 命题 2.2 (命题 2.2: 零环, 加法单位元与乘法单位元相等)

令  $(R, +, \cdot)$  是一个环, 则  $R = \{0\}$  当且仅当  $0 = 1$ 。

有一个重要的环是零环, 它是最平凡的环, 即  $(0, +, \cdot)$ 。它只有一个元素, 既是加法单位元也是乘法单位元, 定义为  $00 = 0$ ,  $0 + 0 = 0$ 。很容易检验这是一个环。我们要说明的一个结论是, 一个环是零环当且仅当加法单位元等于乘法单位元, 即  $0 = 1$ 。



#### 定义 2.2 (定义 2.2: 交换环)

令  $(R, +, \cdot)$  是一个环, 我们说  $R$  是一个交换环, 当  $R$  对乘法有交换律, 即

$$\forall a, b \in R, ab = ba.$$



**笔记** [定义 2.2 交换环] 交换环是给乘法补上了交换率,  $n \times n$  实矩阵是一个非交换环

**定义 2.3 (定义 2.3: 单位与除环)**

令  $(R, +, \cdot)$  是一个环, 则  $(R^\times, \cdot)$ , 是由  $R$  中所有乘法可逆元构成的群。 $R$  中的乘法可逆元又被称为  $R$  中的单位。

我们知道, 对于一般的环 (不是零环的环),  $0 \neq 1$ 。因此  $0$  永远是没有乘法逆元的, 这是因为对所有  $a \in R$ , 我们有  $0a = 0 \neq 1$ 。所以最好的情况可能就是  $R \setminus \{0\} = R^\times$ , 即所有非零元素都有乘法逆元。这样的环的性质是很好的, 我们称它为一个除环。



 **笔记** [定义 2.4 除环非零元素都是单位] 除环非零元素都有逆元。加法是阿贝尔群, 乘法构成群而不是仅仅么半群; 乘法对加法有左右分配律。证明一个环是除环: 只需证任意两个非零元相乘结果不为零。证明域: 在除环基础上再证明乘法满足交换律。除环因为有逆元所以没有零因子 ( $ab = 0, a \neq 0$ , 则两边左乘  $a^{-1}$  得  $b = 0$ )。

**定义 2.4 (环中逆元)**

一个有单位元环的一个元  $b$  叫做元  $a$  的一个逆元, 是指满足

$$ba = ab = 1.$$

一个元  $a$  最多只能有一个逆元。因为, 假如  $a$  有两个逆元  $b$  和  $b'$ , 那么

$$bab' = b(ab') = b1 = b = (ba)b' = 1b' = b'.$$

**定义 2.5 (定义 2.5: 域)**

令  $(R, +, \cdot)$  是一个环, 我们称  $(R, +, \cdot)$  是一个域, 若它是一个交换的除环。



 **笔记** [定义 2.5 域: 交换的除环] 乘法对加法有分配律别忘了。

**命题 2.3 (命题 2.3: 域的等价条件)**

$(R, +, \cdot)$  是一个域, 当且仅当

$$(R, +) \text{ 是一个阿贝尔群} \quad (2.4)$$

$$(R \setminus \{0\}, \cdot) \text{ 是一个阿贝尔群} \quad (2.5)$$

$$\text{乘法对加法有分配律} \quad (2.6)$$

**命题 2.4 (命题 2.5: 环的直积还是环)**

令  $((R_i, +_i, \cdot_i))_{i \in I}$  是一族环, 则它们的直积  $(\prod_{i \in I} R_i, +, \cdot)$  还是一个环。

证明: 根据么半群和群论对直积是保持的, 我们立刻知道  $\prod_{i \in I} R_i$  对加法构成群, 对乘法构成么半群。因此只须检验乘法对加法的左右分配律。根据对称性, 我们只证明左分配律。

令  $(x_i)_{i \in I}, (y_i)_{i \in I}, (z_i)_{i \in I} \in \prod_{i \in I} R_i$ , 则

$$(x_i)_{i \in I} \cdot ((y_i)_{i \in I} + (z_i)_{i \in I}) = (x_i \cdot_i (y_i +_i z_i))_{i \in I} \quad (2.7)$$

$$= (x_i \cdot_i y_i +_i x_i \cdot_i z_i)_{i \in I} \quad (2.8)$$

$$= (x_i)_{i \in I} \cdot (y_i)_{i \in I} + (x_i)_{i \in I} \cdot (z_i)_{i \in I} \quad (2.9)$$

因此,  $(\prod_{i \in I} R_i, +, \cdot)$  是一个环。验证分配律。



 **笔记** [定义 2.8 环的直积] 环的直积是一族环 (多个环) 的逐坐标运算, 类比群的直积。



## 2.2 子环与环同态

### 定义 2.6 (子环与子除环)

一个环  $R$  的一个子集  $S$  叫做  $R$  的一个子环, 是指  $S$  本身对于  $R$  的代数运算来说作成环。  
 一个环  $R$  的一个子集  $S$  叫做  $R$  的一个子除环, 是指  $S$  本身对于  $R$  的代数运算来说作成除环。  
 同样, 我们可以规定子整环、子域的概念。  
 一个环的非空子集  $S$  作成子环的充要条件是

$$a, b \in S \Rightarrow a - b \in S, \quad ab \in S.$$

一个除环的一个子集  $S$  作成子除环的充要条件是 (i)  $S$  包含一个不等于零的元; (ii)  $a, b \in S \Rightarrow a - b \in S, a, b \in S, b \neq 0 \Rightarrow ab^{-1} \in S$ 。



**笔记** [定义 2.6 子环] 子环继承父环的代数结构: 加群是父群的真子群, 乘么半群是父么半群的真子么半群; 有加单位元和乘法单位元, 对运算封闭。类比子群继承群运算。

### 引理 2.1 (引理 2.1: 子环等价条件)

令  $(R, +, \cdot)$  是一个环, 而  $S \subset R$ , 则  $S < R$  当且仅当

$$1 \in S$$

$$\forall a, b \in S, a - b \in S, \quad ab \in S$$

证明: 假如满足了这两个条件。首先  $0 = 1 - 1 \in S$ , 而  $-a = 0 - a \in S, a + b = a - (-b) \in S$ 。这就证明了这是子环 ( $a - b$  蕴含着逆元)。

另一个方向是显然的。假如  $S$  是子环, 那么  $a - b = a + (-b) \in S$ 。有了子环, 就可以利用子集可以生成子么半群。



### 引理 2.2 (引理 2.2: 理想是子环当且仅当理想是整个环)

$I$  是  $R$  的理想,  $I$  是  $R$  的子环当且仅当  $I = R$ : 若  $1 \in I$ , 则  $I$  里元素左乘  $R$  里任何元素都在  $I$  里, 故  $I = R$ 。



**笔记** [引理 2.2 理想是子环当且仅当理想是整个环]  $I$  是  $R$  的理想;  $I$  是  $R$  的子环当且仅当  $I = R$ , 即  $1 \in I$  时理想就是整个环。

### 引理 2.3 (引理 2.3: 理想可以从环同态中定义)

正如正规子群可以从群同态中定义 (群同态的核), 理想也可以从环同态中定义 (环同态的核)。

令  $n \in \mathbb{N}_1$ , 我们要定义映射  $f: (\mathbb{Z}, +, \cdot) \rightarrow (\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$ 。对  $m \in \mathbb{Z}$ , 我们定义

$$f(m) = m + n\mathbb{Z}$$

则  $f$  是一个环同态, 而  $\ker(f) = n\mathbb{Z} \triangleleft R$ 。

加法的群同态已经证明过了, 要证明的就是乘法么半群同态。有乘法单位元, 每一个环同态核都是理想, 像都是子环。



### 定理 2.1 (定理 2: 环同态传递零元负元, 交换环传递单位元)

假定  $R$  与  $\bar{R}$  是两个环, 并且  $R$  与  $\bar{R}$  同态。那么,  $R$  的零元的像是  $\bar{R}$  的零元;  $R$  的元  $a$  的负元的像是  $a$  的像的负元。并且, 假如  $R$  是交换环, 那么  $\bar{R}$  也是交换环; 假如  $R$  有单位元  $1$ , 那么  $\bar{R}$  也有单位元  $\bar{1}$ , 而且  $\bar{1}$  是  $1$  的像。

我们要注意, 一个环有没有零因子这一个性质经过了一个同态满射是不一定可以保持的。



**命题 2.5 (命题 2.8:  $R$ - $R'$  环同态, 核都是理想, 像都是子环)**

令  $f: (R, +, \cdot) \rightarrow (R', +, \cdot)$  是一个环同态, 则  $f$  的核是  $R$  的理想,  $f$  的像是  $R'$  的子环。此即,

$$\ker(f) = \{a \in R : f(a) = 0'\} \trianglelefteq R \quad (2.10)$$

$$\operatorname{im}(f) = \{b \in R' : \exists a \in R, b = f(a)\} = \{f(a) \in R' : a \in R\} \leq R' \quad (2.11)$$

 **笔记** [定义 2.9 环同态] 加法和乘法都能拆括号 (同态保持运算); 乘法单位元通过同态传递到像中。

 **笔记** [理想的本质——乘法吸收结构]  $\ker(f)$  是加法的正规子群, 同时也是  $R$  的理想。理想的本质: 在环  $R$  中闭合某种“乘法吸收”结构——一旦选了一个元素  $a$ , 就必须把  $R$  中所有与  $a$  相乘的结果都纳入进去, 所以理想中的元素有同一种性质 (如都是  $n$  的倍数)。同态可以帮助拆括号, 把“和起来有的性质”让拆开的元素也具有。

**定理 2.2 (定理 3: 同构传递整环、除环、域的性质)**

假定  $R$  同  $\bar{R}$  是两个环, 并且  $R \cong \bar{R}$ 。那么, 若  $R$  是整环,  $\bar{R}$  也是整环;  $R$  是除环,  $\bar{R}$  也是除环;  $R$  是域,  $\bar{R}$  也是域。

引理: 假定在集合  $A$  与  $\bar{A}$  之间存在一个一一映射  $\varphi$ , 并且  $A$  有加法和乘法。那么我们可以替  $\bar{A}$  规定加法和乘法, 使得  $A$  与  $\bar{A}$  对于一一映射加法以及一一映射乘法来说都同构。

**定理 2.3 (定理 4)**

假定  $S$  是环  $R$  的一个子环,  $S$  在  $R$  里的补集 (就是  $R$  中不属于  $S$  的所有元作成的集合) 与另一个环  $\bar{S}$  没有共同元, 并且  $S \cong \bar{S}$ 。那么存在一个与  $R$  同构的环  $\bar{R}$ , 而且  $\bar{S}$  是  $\bar{R}$  的子环。

## 2.3 理想与商环

**定义 2.7 (理想子环定义)**

环  $R$  的一个非空子集  $\mathfrak{U}$  叫做一个理想子环, 简称理想, 是指

- (i)  $a, b \in \mathfrak{U} \Rightarrow a - b \in \mathfrak{U}$ ;
- (ii)  $a \in \mathfrak{U}, r \in R \Rightarrow ra, ar \in \mathfrak{U}$ 。

以下两个理想是平凡的:

1. 只包含零元的集合, 这个理想叫做  $R$  的零理想;
2.  $R$  自己, 这个理想叫做  $R$  的单位理想。

有的环除了这两个理想以外, 没有其他理想, 比方说除环。

任意  $a$  属于理想, 所以只要  $1$  (单位元) 在理想里面, 这个理想就是整个环。理想是原环所有元素和  $a$  相乘生成的元素组成的。

为什么要证明“某些东西加起来等于  $1$ ”? 这通常是为了说明某个理想是整个环  $R$ , 即  $(a, b) = R$ , 我们要证明  $\exists r, s \in R, ra + sb = 1$ 。因为只要  $ra + sb = 1$ , 那么任意  $x \in R$  都可以写成  $x = x \cdot 1 = x(ra + sb) = (xr)a + (xs)b \in (a, b)$ , 所以说明  $(a, b) = R$ 。

 **笔记** [定义 2.10 理想]  $(I, +)$  是加法子群, 左乘环中任意元素还在理想里面就是左理想, 同理右理想。理想的符号  $\trianglelefteq$  与正规子群一样, 体现了理想与正规子群的类比。理想都是子环。

 **笔记** [理想与正规子群] 理想是环论里对应群论中正规子群的结构: 正规子群让陪集上的运算良定义 (商群), 理想让剩余类上的加法与乘法都良定义 (商环)。同态的核在群论中一定是正规子群, 在环论中一定是理想。定义理想正是为了让核一定是子环, 从而构造商环。

**定理 2.4 (定理 1: 除环只有两个理想)**

一个除环  $R$  只有两个理想, 就是零理想和单位理想。

证明: 假定  $\mathfrak{U}$  是  $R$  的一个理想而  $\mathfrak{U}$  不是零理想。那么  $\mathfrak{U} \ni a \neq 0$ , 由理想的定义,  $a^{-1}a = 1 \in \mathfrak{U}$ , 因而  $R$  的任意元  $b = b \cdot 1 \in \mathfrak{U}$ 。这就是说,  $\mathfrak{U} = R$ 。证完。

因此, 理想这个概念对于除环或域没有多大用处。



**笔记** [定理 1 除环只有两个理想] 交换的除环就是域, 所以域也只有两个理想: 零理想和单位理想。这也是为什么理想这个概念对域没有什么作用。

**例题 2.1  $\mathbb{Z}_n$  剩余类环** 令  $R = \{\text{所有模 } n \text{ 的剩余类}\}$ 。我们替  $R$  规定一种加法

$$[a] + [b] = [a + b],$$

并且知道  $R$  对于这个加法来说成一个群。现在我们替  $R$  规定一个乘法, 我们规定

$$[a][b] = [ab].$$

模  $n$  的剩余类是由整数间的等价关系  $a \equiv b \pmod{n}$  当且仅当  $n \mid a - b$  所决定的。如果  $[a] = [a']$ ,  $[b] = [b']$ , 那么由等式  $ab - a'b' = a(b - b') + (a - a')b'$ , 容易证明  $[ab] = [a'b']$ 。由上述加法和乘法的定义易见: 乘法适合结合律, 并且两个分配律都成立。因此  $R$  作成环。这个环叫做模  $n$  的**剩余类环**。

如果  $n$  不是素数,  $n = ab$ ,  $n \nmid a$ ,  $n \nmid b$ , 那么在环  $R$  里

$$[a] \neq [0], [b] \neq [0], \text{ 但 } [a][b] = [ab] = [n] = [0].$$

因为  $[0]$  正是  $R$  的零元, 这就是说, 式  $[a][b] = 0 \Rightarrow [a] = 0$  或  $[b] = 0$  在  $R$  里不成立。



**笔记** [剩余类环进化成域]  $\mathbb{Z}_n$  在  $n$  是素数  $p$  时可以进化成域: 因为  $(p)$  是  $\mathbb{Z}$  的极大理想 (素数与环中其他元互素), 由极大理想与域定理,  $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}_p$  是一个域。  $n$  合数时有零因子, 不构成域。

**命题 2.6 (命题 2.6: 交换环的理想, 左理想就是右理想)**

假设  $(R, +, \cdot)$  是一个交换环, 则  $I$  是一个左理想当且仅当  $I$  是一个右理想, 又当且仅当  $I$  是一个理想。理想在乘法下吸收了整个环到理想上。

**命题 2.7 (命题 2.7: 整环乘整数都是理想)**

令  $n \in \mathbb{N}_1$ , 则  $n\mathbb{Z} \triangleleft \mathbb{Z}$ , 即

$$n\mathbb{Z} \leq \mathbb{Z}$$

证明: 首先, 我们知道  $(n\mathbb{Z}, +)$  是  $(\mathbb{Z}, +)$  的 (加法) 子群, 这可以通过构建  $m \mapsto mn$  的 (加法) 群同态来得到。其次, 注意到  $\mathbb{Z}$  是一个交换环, 故我们只须验证  $R\mathfrak{U} \subset \mathfrak{U}$ , 在这里就是  $\mathbb{Z} \cdot n\mathbb{Z} \subset n\mathbb{Z}$ 。因为一个  $n$  的倍数的数再乘任意数都还是  $n$  的倍数。这促使我们, 不要被看似简单的事实实现现象蒙蔽双眼, 我们应当从中找到教学价值。



**笔记** [理想并一下还是理想] 理想并一下还是理想。

**定义 2.8 (定义 2.13: 生成理想的定义)**

令  $(R, +, \cdot)$  是一个环, 而  $A \subset R$ 。则  $(A)$ , 称为由  $A$  生成的理想, 定义为所有  $R$  中包含  $A$  的理想的交集, 即

$$(A) = \bigcap \{I \subset R : I \supset A, I \leq R\}$$

这里, 我们用圆括号来区分尖括号, 后者生成的是子环。所有包含他的理想的交集。生成的理想是包含  $(A)$  的理想的交集。



**定义 2.9 (定义 2.14: 主理想)**

令  $(R, +, \cdot)$  是一个环, 而  $a \in R$ , 则我们定义

$$(a) = (\{a\})$$

称为由  $a$  生成的主理想。一般地, 若一个理想能被一个元素生成, 我们就称其为主理想。对于  $a_1, \dots, a_n \in R$ , 我们定义

$$(a_1, \dots, a_n) = (\{a_1, \dots, a_n\})$$

一般地, 若一个理想能被有限个元素生成, 我们就称其为有限生成的理想。

主理想要求就是由一个元生成的理想。证明是主理想就是证明一个元素能生成整个环; 不是每个理想都能做到的, 因为理想的诞生是理想中元素与环中元素作用并且不断补充进理想, 而生成整个理想是理想里面的一个元素不与环作用。可交换 + 有单位元  $\Rightarrow$  理想可以写成  $ra$  形式,  $r \in$  环。

**定义 2.10 (剩余类环的定义与符号 (即商环))**

$\bar{R}$  叫做环  $R$  的模  $\mathfrak{U}$  的剩余类环。这个环我们用符号

$$R/\mathfrak{U}$$

来表示。



**笔记** [定义 2.11 商环]  $R$  是一个环,  $I$  是  $R$  的一个理想, 商环就是  $R$  中元素对  $I$  做加法陪集形成的集合,  $a + I$  是一个集合。商群是加法的陪集, 商环也是加法的陪集。类比商群的构造: 正规子群对应理想, 商群对应商环。

**命题 2.8 (命题 2.9: 商环是环, 当且仅当  $I$  是理想)**

令  $(R, +, \cdot)$  是一个环, 而  $I \trianglelefteq R$ , 则上述的加法和乘法是良定义的, 且商环  $(R/I, +, \cdot)$  是一个环。



**笔记** [商环良定义的关键] 证明商环乘法良定义, 就是证明代表元的选取不影响结果: 若  $a + I = a' + I, b + I = b' + I$ , 则  $(ab) + I = (a'b') + I$ 。这正是需要  $I$  是理想 (而不仅仅是子环) 的原因——理想的吸收性保证了乘法对陪集的作用不依赖代表元。

**定理 2.5 (定理 1: 理想和正规子群很像, 模理想的剩余类还是环而且和原环同态)**

假定  $R$  是一个环,  $\mathfrak{U}$  是它的一个理想,  $\bar{R}$  是所有模  $\mathfrak{U}$  的剩余类作成的集合。那么  $\bar{R}$  本身也是一个环, 并且  $R$  与  $\bar{R}$  同态。

证明: 映射  $a \mapsto [a]$  显然是  $R$  到  $\bar{R}$  的一个同态满射, 所以  $R$  与  $\bar{R}$  同态, 而  $\bar{R}$  是一个环。证完。

**定理 2.6 (定理 2:  $R$  和自己的商环同态, 同态满射核就是理想)**

假定  $R$  同  $\bar{R}$  是两个环, 并且  $R$  与  $\bar{R}$  同态, 那么这个同态满射的核  $\mathfrak{U}$  是  $R$  的一个理想, 并且

$$R/\mathfrak{U} \cong \bar{R}.$$

核在环里面是映射到 0 元。

**定理 2.7 (定理 3:  $R$  和  $R$  的商环同态满射的性质, 传递)**

在环  $R$  到环  $\bar{R}$  的一个同态满射之下:

- (i)  $R$  的一个子环  $S$  的像  $\bar{S}$  是  $\bar{R}$  的一个子环;
- (ii)  $R$  的一个理想  $\mathfrak{U}$  的像  $\bar{\mathfrak{U}}$  是  $\bar{R}$  的一个理想;
- (iii)  $\bar{R}$  的一个子环  $\bar{S}$  的原像  $S$  是  $R$  的一个子环;
- (iv)  $\bar{R}$  的一个理想  $\bar{\mathfrak{U}}$  的原像  $\mathfrak{U}$  是  $R$  的一个理想。



## 2.4 主理想、整环与极大理想

### 定义 2.11 (左零因子、右零因子)

如果在一个环里

$$a \neq 0, \quad b \neq 0, \quad \text{但} \quad ab = 0,$$

我们就说,  $a$  是这个环的一个左零因子,  $b$  是一个右零因子。左、右零因子都称作零因子。交换环左零因子就是右, 非交换环不一定。



**笔记** [寻找零因子的要点] 找零因子别漏: 除了加法阶不与环阶互素的元 (类加群中与阶不互素的元都是零因子), 还要检查与其他非零元相乘能否等于 0。典型例子:  $n \times n$  矩阵环中行列式为 0 的矩阵都是零因子, 因为不可逆矩阵必有非零矩阵使乘积为 0。

### 命题 2.9 (命题 2.10: 由子集生成的理想仍是理想)

令  $(R, +, \cdot)$  是一个环, 而  $A \subset R$ , 则  $(A) \trianglelefteq R$ 。



### 命题 2.10 (命题 2.11: 交换环中主理想的表达式)

令  $(R, +, \cdot)$  是一个交换环, 而  $a \in R$ , 则

$$(a) = Ra = \{ra : r \in R\}.$$

一般地, 若  $a_1, \dots, a_n \in R$ , 则

$$(a_1, \dots, a_n) = Ra_1 + \dots + Ra_n = \{r_1 a_1 + \dots + r_n a_n : r_1, \dots, r_n \in R\}.$$



### 定义 2.12 (定义 2.18: 整环没有零因子是交换环)

令  $(R, +, \cdot)$  是一个环, 则我们称  $R$  是个整环, 若它是个非零交换环, 且没有零因子, 即

$$R \neq \{0\} \tag{2.12}$$

$$R \text{ 是个交换环} \tag{2.13}$$

$$\forall a, b \in R, (ab = 0 \implies a = 0 \text{ 或 } b = 0) \tag{2.14}$$

若  $a \neq 0$  满足  $\exists b \neq 0$  使得  $ab = 0$ , 我们就称其为一个零因子。特别地, 类加群的时候, 凡事不和阶互素的元都是零因子。



**笔记** [零因子与消去律互相证明] 无零因子  $\Leftrightarrow$  消去律成立。特别地, 在类加群 (群环) 的情形, 凡是与该群的阶不互素的元素都是零因子。

### 定义 2.13 (特征的定义, 对加法所有非零元素共同的阶)

一个无零因子环  $R$  的非零元的相同的 (对加法来说的) 阶叫做环  $R$  的特征。

这样, 一个没有零因子的环  $R$  的特征如果是无限的, 那么在  $R$  里计算规则 (1) 式永远是对的;  $R$  的特征如果是有限数, 那么这个计算规则就永远不对。特征是一个很重要的概念, 因为它对环和域的构造都有决定性的作用。



**笔记** [定理 2 整环除环域的特征] 特征是加法中所有非零元素共同的阶。整环、除环、域都没有零因子, 可以证明特征只能是素数或无限 (不能是合数)。域一定有特征, 有限域的特征只能是素数  $p$ 。

### 定理 2.8 (定理 1: 无零因子环所有不为 0 的元对加法阶都是一样的)

在一个没有零因子的环  $R$  里所有不等于零的元对于加法来说的阶都是一样的。



 **笔记** [无零因子环阶相同的证明思路] 这里针对的都是加法。因为没有零因子， $na = 0$  的可能性只有两种： $n = 0$  (无限阶) 或者恰好是  $a$  的加法阶。若  $na = 0$  而  $nb = 0$ ，通过分配律  $n(ab) = (na)b = 0$ ，再用无零因子得  $nb = 0$ ，从而所有非零元的加法阶相同。

#### 定义 2.14 (主理想环的定义)

一个整环  $I$  叫做一个主理想环，是指  $I$  的每一个理想都是一个主理想。

我们说，一个主理想环一定是一个唯一分解环。为证明这一点，我们需要两个引理，这两个引理本身也很重要。



 **笔记** [定义 2.25 主理想整环] 主理想整环：每一个理想都是主理想（由单个元素生成）。主理想整环一定是唯一分解环；不可约元可以生成极大理想。

#### 定义 2.15 (极大理想的定义)

一个环  $R$  的一个不等于  $R$  的理想  $\mathfrak{A}$  叫做一个极大理想，是指除了  $R$  同  $\mathfrak{A}$  自己以外，没有包含  $\mathfrak{A}$  的理想。不等于父环；第二，不被其他理想包含。两步走： $I \neq R$ ，包含  $I$  的理想只有  $R$ 。



#### 引理 2.4 (引理 1: 极大理想对剩余类环充要)

假定  $\mathfrak{A} \neq R$  是环  $R$  的理想。剩余类环  $R/\mathfrak{A}$  除了零理想同单位理想以外不再其他的理想，当且仅当  $\mathfrak{A}$  是极大理想时。

商环只有零理想和单位理想，当被除的理想是极大理想。



 **笔记** [极大理想引理 1 对主理想整环的推论] 在主理想整环中，一个主理想  $(a)$  是极大理想当且仅当  $a$  是不可约元素。

#### 引理 2.5 (引理 2: 交换环只有零理想和单位理想 $R$ 是一个域)

如果有单位元 ( $\neq 0$ ) 的交换环  $R$  除了零理想同单位理想以外没有其他的理想，那么  $R$  一定是一个域。交换环 + 只有零理想和单位理想就是一个域。



#### 定理 2.9 (极大理想与域)

假定  $R$  是一个有单位元的交换环， $I$  是  $R$  的一个理想，则

$$R/I \text{ 是一个域} \iff I \text{ 是极大理想.}$$



## 2.5 素理想与整数环中的例子

#### 引理 2.6 (引理 2.7: 素数的性质)

若  $p$  是一个素数， $a, b \in \mathbb{Z}$ ，则

$$p \mid ab \iff p \mid a \text{ 或 } p \mid b$$

注意到这个命题对于合数  $n$  是错的。



#### 引理 2.7 (引理 2.8: 合数的性质)

若  $n$  是一个合数，则存在  $a, b \in \mathbb{Z}$ ，使得

$$n \mid ab, \quad n \nmid a, \quad n \nmid b$$

证明：证明是简单的，若  $n$  是一个合数，我们可以写一个平平凡分解  $n = ab$ ，其中  $a, b \neq \pm 1$ ，则  $n \mid ab$ ，

可是  $|a| < n$  故  $n \nmid a$ , 同理  $n \nmid b$ 。

由此, 在整数中, 这个性质只对素数成立的。实际上, 如果我们用理想来看, 这个性质也可以改为

$$\forall a, b \in \mathbb{Z}, (ab \in p\mathbb{Z} \iff a \in p\mathbb{Z} \text{ 或 } b \in p\mathbb{Z})$$

因此, 在一般的交换环中, 我们定义素理想就是满足这个性质 (如果两个元素的积在理想中, 则至少有一元素在理想中) 的理想, 但不是每一个元素都是零的环的理想。



**例题 2.2 整数环中, 素数生成的都是极大理想 例 1** 我们看整数环  $R$ 。我们说, 由一个素数  $p$  所生成的主理想  $(p)$  是一个极大理想。因为假定  $\mathfrak{B}$  是一个不等于  $(p)$  的  $R$  的理想, 并且

$$\mathfrak{B} \supsetneq (p),$$

那么  $\mathfrak{B}$  一定包含一个不能被  $p$  整除的整数  $q$ 。由于  $p$  是素数,  $q$  与  $p$  互素, 所以存在整数  $s, t$ , 有

$$sp + tq = 1.$$

包含一个和  $p$  互素是这个理想包含由  $p$  生成的理想的必要条件, 也就是存在  $p$  生成不了的元, 然后用互素条件就能把关键的 1 证明在这个包含  $p$  的理想里面, 有 1 的理想就是整个环。



## 第3章 整环的分解理论

### 3.1 整除、单位、相伴元与不可约元

#### 定义 3.1 (单位与相伴元)

整环  $I$  的一个有逆元的元  $e$  叫做  $I$  的一个单位。

如果元素  $b$  是元  $a$  和一个单位  $e$  的乘积：

$$b = ea,$$

那么元  $b$  叫做元  $a$  的相伴元。

我们要注意单位同单位元的区别。一个整环至少有两个单位，就是  $1$  和  $-1$ ，在一般情形之下，在一个整环里常有二个以上的单位存在。



**笔记** [单位与相伴元辨析] 单位不是单位元：单位是有乘法逆元的元素，单位元是乘法中的  $1$ 。 $b = \varepsilon a$  ( $\varepsilon$  是单位) 则  $b$  是  $a$  的相伴元。单位乘自己的逆元等于单位元 ( $\varepsilon \cdot \varepsilon^{-1} = 1$ )。在  $\mathbb{Z}$  中单位是  $\pm 1$ ；在  $\mathbb{Z}[i]$  中单位是  $\pm 1, \pm i$ 。计算  $\mathbb{Z}[i]$  中元素的模长 (范数) 时记得有根号： $|a + bi| = \sqrt{a^2 + b^2}$ 。

#### 定义 3.2 (整除与因子)

我们说，整环  $I$  的一个元  $a$  可以被  $I$  的元  $b$  整除，是指在  $I$  里找得出元  $c$ ，使得

$$a = bc.$$

假如  $a$  能被  $b$  整除，我们就说  $b$  是  $a$  的一个因子，并且用符号

$$b \mid a$$

来表示。 $b$  不能整除  $a$ ，我们用符号  $b \nmid a$  来表示。

把素数这个概念加以推广却没有这样简单，需要先引入几个新的概念。



#### 定义 3.3 (平凡因子与真因子)

单位以及  $a$  的相伴元叫做  $a$  的平凡因子。其余的  $a$  的因子，假如还有的话，叫做  $a$  的真因子。

现在让我们看一看，一个普通素数  $p$  有些什么性质。一个素数  $p$  并不是绝对不能被任何整数整除，因为  $\pm 1$  和  $\pm p$  都可以整除  $p$ 。但除了这四个数以外素数  $p$  没有其他的因子。依照上面的规定， $\pm 1$  都是整数环的单位， $p = 1p$ ， $-p = (-1)p$  是  $p$  的相伴元，因此  $\pm 1$  和  $\pm p$  都是  $p$  的平凡因子。素数  $p$  还另有一个性质，就是  $p \neq 0$  且  $p$  不是单位， $p$  只有平凡因子。



#### 定理 3.1 (真因子判别 (定理 3))

整环中一个不等于零的元  $a$  有真因子的充要条件是

$$a = bc,$$

$b$  和  $c$  都不是单位。



#### 定义 3.4 (不可约元)

整环  $I$  的一个元  $p$  叫做一个不可约元，是指  $p$  既不是零元，也不是单位，并且  $p$  只有平凡因子。



**笔记** [不可约元的证明思路] 证明  $p$  是不可约元分两步：(1) 证明  $p$  不是单位 (即没有乘法逆元)；(2) 证明  $p$  只有平凡因子——假设  $p = ab$ ，通过反证法或利用范数、整除性等代数结构推出  $a$  或  $b$  必为单位，从而  $p$  不可约。不可约元只有平凡因子 (单位与相伴元)。

## 3.2 唯一分解环与主理想整环

### 定义 3.5 (唯一分解环)

一个整环  $I$  叫做一个唯一分解环, 是指  $I$  的每一个既不等于零又不是单位的元都有唯一分解。

### 定理 3.2 (定理 1: 唯一分解环的性质)

一个唯一分解环有以下性质:

(iii) 如果一个不可约元  $p$  能够整除  $ab$ , 那么  $p$  能够整除  $a$  或  $b$ 。

### 定义 3.6 (定义 2.25: 主理想整环)

令  $(R, +, \cdot)$  是一个交换环, 则我们称  $R$  是个主理想整环, 若  $R$  是一个整环, 而且每一个理想  $I \subseteq R$  都是主理想, 即可以写成

$$I = (a) = Ra$$

的形式。

主理想整环的性质非常好, 但是当然没有域好。最常见的一个主理想整环就是整数环  $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ 。

### 定理 3.3 (定理 2: 整数环是主理想环)

整数环是一个主理想环, 因而是一个唯一分解环。

另一种常见的欧式环就是一个域上的多项式环。

### 定理 3.4 (定理 2: 整环成为唯一分解环的条件)

假定一个整环  $I$  有以下性质:

(i)  $I$  的每一个既不是零也不是单位的元  $a$  都有一个分解

$$a = p_1 p_2 \cdots p_r \quad (p_i \text{ 是 } I \text{ 的不可约元})$$

(iii)  $I$  的不可约元都是素元。

这时  $I$  一定是一个唯一分解环。

 **笔记** [整环成为唯一分解环需要的条件] 两个关键条件: (1) 所有非零非单位元都有不可约分解; (2) 所有不可约元都是素元 (即整除乘积则整除某因子)。主理想整环一定是唯一分解环。

### 引理 3.1 (引理 1: 有限序列判定)

假定  $I$  是一个主理想环。如果在序列

$$a_1, a_2, a_3, \cdots \quad (a_i \in I)$$

里每一个元是前面一个的真因子, 那么这个序列一定是一个有限序列。

### 定义 3.7 (公因子与最大公因子)

元  $c$  叫做元  $a_1, a_2, \dots, a_n$  的公因子, 是指  $c$  同时能够整除  $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。

元  $a_1, a_2, \dots, a_n$  的一个公因子  $d$  叫做  $a_1, a_2, \dots, a_n$  的最大公因子, 是指  $d$  能够被  $a_1, a_2, \dots, a_n$  的每一个公因子  $c$  整除。

**定理 3.5 (定理 3: 最大公因子与单位因子)**

一个唯一分解环  $I$  的两个元  $a$  和  $b$  在  $I$  里一定有最大公因子。 $a$  和  $b$  的两个最大公因子  $d$  和  $d'$  只能差一个单位因子:

$$d' = \varepsilon d \quad (\varepsilon \text{ 是单位}).$$

**推论 3.1**

一个唯一分解环  $I$  的  $n$  个元  $a_1, a_2, \dots, a_n$  在  $I$  里一定有最大公因子。 $a_1, a_2, \dots, a_n$  的两个最大公因子只能差一个单位因子。这样, 若这几个元的某一个最大公因子是一个单位, 这几个元的任何一个最大公因子也都是一个单位。

**定义 3.8 (互素)**

我们说, 一个唯一分解环的元  $a_1, a_2, \dots, a_n$  互素, 是指它们的最大公因子是单位。

**引理 3.2 (引理 2: 主理想环的不可约元生成极大理想)**

主理想环的一个不可约元生成一个极大理想。

## 3.3 欧式环

**定义 3.9 (欧式环)**

一个整环  $I$  叫做一个欧式环, 是指

- I. 有一个从  $I$  的非零元所作成的集合到非负整数集的映射  $\varphi$  存在;
- II. 给定了  $I$  的一个不等于零的元  $a$ ,  $I$  的任意元  $b$  都可以写成

$$b = qa + r \quad (q, r \in I)$$

的形式, 这里  $r = 0$  或  $\varphi(r) < \varphi(a)$ 。

**定理 3.6 (定理 1: 欧式环是主理想环)**

任何欧式环  $I$  一定是一个主理想环, 因而一定是一个唯一分解环。

 **笔记** [欧式环证明技巧] 证明域是欧式环: 域内非零元都有逆元, 所以  $q = ba^{-1}$  恒成立, 余数  $r = 0$  恒成立, 把域中所有元素都映射到 1 (即  $\varphi \equiv 1$ ) 即可。欧式环是主理想整环, 主理想整环是唯一分解环, 形成“欧式环  $\subset$  主理想整环  $\subset$  唯一分解环  $\subset$  整环”的包含链。

 **笔记** [环域主理想之间的关系] 各类结构的包含关系如下图所示: 交换环  $\supset$  整环  $\supset$  主理想整环  $\supset$  域。在主理想整环中有: 极大理想  $\rightarrow$  素理想; 非  $\{0\}$  素理想  $\rightarrow$  极大理想。

## 3.4 多项式环初步

 **笔记** [一元多项式环基础知识] 我们先讨论唯一分解环  $I$  上的一元多项式环  $I[x]$ 。首先我们有以下简单事实:  $I$  的单位是  $I[x]$  的单位。

因为  $I$  的单位显然是  $I[x]$  的单位。另一方面, 如果  $f(x)$  是  $I[x]$  的单位,  $f(x)g(x) = 1$  ( $g(x) \in I[x]$ ), 那么由多项式的乘法定义,  $f(x)$  和  $g(x)$  的次数都等于零。这是说  $f(x), g(x) \in I$ ,  $f(x)$  是  $I$  的单位。

在以下的讨论里我们需要一个新的概念。假定

$$f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$$

是  $I[x]$  的一个多项式, 那么由于  $I$  是唯一分解环,  $f(x)$  的系数  $a_0, a_1, \dots, a_n$  在  $I$  里有最大公因子。

### 引理 3.3 (带余除法引理)

假定  $I[x]$  是整环  $I$  上的一元多项式环,  $I[x]$  的元

$$g(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0$$

的最高次项系数  $a_n$  是  $I$  的一个单位。那么  $I[x]$  的任意多项式  $f(x)$  都可以写成

$$f(x) = q(x)g(x) + r(x) \quad (q(x), r(x) \in I[x])$$

的形式, 这里  $r(x) = 0$  或  $r(x)$  的次数小于  $g(x)$  的次数  $n$ 。



### 引理 3.4 (引理 2: 有理系数多项式的标准化)

$Q[x]$  的每一个不等于零的多项式  $f(x)$  都可以写成

$$f(x) = \frac{b}{a} f_0(x)$$

的形式, 这里  $a, b \in I$ ,  $f_0(x)$  是  $I[x]$  的本原多项式。如果  $g_0(x)$  也有  $f_0(x)$  的性质, 那么

$$g_0(x) = \varepsilon f_0(x) \quad (\varepsilon \text{ 是 } I \text{ 的单位}).$$



### 定理 3.7 (定理 2: UFD 的多项式环也是 UFD)

如果  $I$  是唯一分解环, 那么  $I[x_1, x_2, \dots, x_n]$  也是, 这里  $x_1, x_2, \dots, x_n$  是  $I$  上的无关未定元。

由定理 1, 当  $I$  是整数环时,  $I[x]$  是一个唯一分解环。但我们知道, 这个多项式环不是一个主理想环 (第三章 §7 例 3)。这样, 我们有了一个唯一分解环不是主理想环的例子。



## 3.5 商域与结构关系

### 定义 3.10 (商域)

一个域  $Q$  叫做环  $R$  的一个商域, 是指  $Q$  包含  $R$ , 并且  $Q$  刚好是由所有元

$$\frac{a}{b} \quad (a, b \in R, b \neq 0)$$

所作成的。

由定理 1 和 2, 一个有两个以上的元的没有零因子的交换环至少有一个商域。一般来说, 一个环很可能有两个以上的商域。



### 定理 3.8 (定理 2: 商域的元素结构)

$Q$  刚好是由所有元

$$\frac{a}{b} \quad (a, b \in R, b \neq 0)$$

所作成的, 这里

$$\frac{a}{b} = ab^{-1} = b^{-1}a.$$



### 定理 3.9 (定理 4: 同构的环商域也同构)

同构的环的商域也同构。这样抽象地来看, 一个环最多只有一个商域。



**笔记** [商域的唯一性] 一个环最多只有一个商域 (在同构意义下)。商域是由  $a/b$  ( $b \neq 0$ ) 形式的所有元组成的最小域。

### 3.6 整系数多项式与高斯引理

#### 定义 3.11 (本原多项式)

$I[x]$  的一个元  $f(x)$  叫做一个本原多项式, 是指  $f(x)$  的系数的最大公因子是单位。

按照这个定义, 显然

- (ii) 一个本原多项式不会等于零;
- (iii) 如果本原多项式  $f(x)$  可约, 那么

$$f(x) = g(x)h(x),$$

这里  $g(x)$  和  $h(x)$  的次数都大于零, 因而都小于  $f(x)$  的次数。



#### 引理 3.5 (引理 1: 本原多项式的乘积)

假定  $f(x) = g(x)h(x)$ 。那么  $f(x)$  是本原多项式, 当且仅当  $g(x)$  和  $h(x)$  都是本原多项式时。



#### 引理 3.6 (引理 3: $I[x]$ 可约等价于 $Q[x]$ 可约)

$I[x]$  的一个本原多项式  $f_0(x)$  在  $I[x]$  里可约的充要条件是  $f_0(x)$  在  $Q[x]$  里可约。



#### 引理 3.7 (引理 4: 本原多项式的唯一分解)

$I[x]$  的一个次数大于零的本原多项式  $f_0(x)$  在  $I[x]$  里有唯一分解。



### 3.7 素元与不可约元

#### 定理 3.10 (定理 2: 单位乘不可约元还是不可约元)

单位  $\varepsilon$  同不可约元  $p$  的乘积  $\varepsilon p$  也是一个不可约元。

证明: 由于  $\varepsilon \neq 0$ ,  $p \neq 0$ , 而且整环没有零因子, 所以  $\varepsilon p \neq 0$ 。  $\varepsilon p$  也不会是单位, 不然的话

$$1 = \varepsilon'(\varepsilon p) = (\varepsilon'\varepsilon)p.$$

$p$  是单位, 与假定不合。

现在假定  $b$  是  $\varepsilon p$  的因子, 并且  $b$  不是单位。那么

$$\varepsilon p = bc, \quad p = b(\varepsilon^{-1}c), \quad b \mid p.$$

但  $p$  是不可约元,  $b$  不是单位, 因此  $b$  一定是  $p$  的相伴元:

$$b = \varepsilon''p = (\varepsilon''\varepsilon^{-1})(\varepsilon p) \quad (\varepsilon'' \text{ 是单位}).$$

这就是说,  $b$  是  $\varepsilon p$  的相伴元, 因为由定理 1,  $\varepsilon''\varepsilon^{-1}$  是单位。这样  $\varepsilon p$  只有平凡因子。证完。



#### 引理 3.8 (引理 2: 主理想环的不可约元生成极大理想)

主理想环的一个不可约元生成一个极大理想。



## 第4章 习题选解

### 4.1 第一章习题 (群论)

**例题 4.1** 若群  $G$  的每个元都适合  $x^2 = e$ , 则  $G$  是交换群 若群  $G$  的每一个元都适合方程  $x^2 = e$ , 那么  $G$  是交换群。

**解:** 令  $a$  和  $b$  是  $G$  的任意两个元。由题设

$$(ab)(ab) = (ab)^2 = e$$

另一方面

$$(ab)(ba) = ab^2a = aea = a^2 = e$$

于是有  $(ab)(ab) = (ab)(ba)$ 。利用消去律, 得

$$ab = ba$$

所以  $G$  是交换群。

**例题 4.2** 有限群里阶大于 2 的元个数为偶数 在一个有限群里阶大于 2 的元的个数一定是偶数。

**解:** 设  $G$  是有限群,  $a \in G$  的阶大于 2。则  $a^{-1} \neq a$  (否则  $a^2 = e$  意味着  $|a| \leq 2$ ), 故  $a^{-1}$  也是阶大于 2 的元。因此阶大于 2 的元总是成对出现, 个数为偶数。

**例题 4.3** 阶为偶数的有限群中阶等于 2 的元个数为奇数 假定  $G$  是一个阶为偶数的有限群。在  $G$  里阶等于 2 的元的个数一定是奇数。

**解:** 由上题, 阶大于 2 的元成对出现, 共有偶数个。 $G$  的元分为三类: 单位元  $e$  (1 个), 阶等于 2 的元 (设  $k$  个), 阶大于 2 的元 (偶数个)。由于  $|G|$  是偶数,  $1 + k + \text{偶数}$  为偶数, 故  $k$  是奇数。

**例题 4.4** 有限群的元的阶有限 一个有限群的每一个元的阶都有限。

**解:** 设  $G$  是有限群,  $a \in G$ 。考察序列  $a, a^2, a^3, \dots$ , 由于  $G$  有限, 必有  $i < j$  使  $a^i = a^j$ , 即  $a^{j-i} = e$ 。故  $|a| \leq j - i < \infty$ 。

**例题 4.5**  $|a| = |a^{-1}|$  设  $G$  是群,  $a \in G$ , 证明  $a$  与  $a^{-1}$  的阶相同。

**解:** 设  $|a| = n$ , 则  $(a^{-1})^n = (a^n)^{-1} = e^{-1} = e$ , 故  $|a^{-1}| \leq n$ 。设  $|a^{-1}| = m$ , 则  $a^m = ((a^{-1})^m)^{-1} = e^{-1} = e$ , 故  $|a| \leq m$ 。因此  $m = n$ , 即  $|a| = |a^{-1}|$ 。

**例题 4.6** 循环群的同态像也是循环群 假定  $G$  是循环群, 并且  $G$  与  $\bar{G}$  同态。证明  $\bar{G}$  也是循环群。

**解:** 由于  $G$  与  $\bar{G}$  同态,  $\bar{G}$  也是一个群。设  $G = \langle a \rangle$ , 而在  $G$  到  $\bar{G}$  的同态满射  $\Phi$  下,  $a \mapsto \bar{a}$ 。看  $\bar{G}$  的任意元  $\bar{g}$ 。那么在  $\Phi$  下, 有  $a^m \in G$ , 使  $a^m \mapsto \bar{g}$ 。但  $a^m \mapsto \bar{a}^m$ 。所以  $\bar{g} = \bar{a}^m$ 。这样,  $\bar{G}$  的每一元都是  $\bar{a}$  的一个乘方, 而  $\bar{G} = \langle \bar{a} \rangle$ 。

**例题 4.7** 模 12 的剩余类加群的所有子群 找出模 12 的剩余类加群  $G = \mathbb{Z}_{12}$  的所有子群。

**解:**  $G$  是阶为 12 的循环群, 其子群都是循环群。容易看出:

$$([0]) = \{[0]\}$$

$$([1]) = ([5]) = ([7]) = ([11]) = G$$

$$([2]) = ([10]) = \{[2], [4], [6], [8], [10], [0]\}$$

$$([3]) = ([9]) = \{[3], [6], [9], [0]\}$$

$$([4]) = ([8]) = \{[4], [8], [0]\}$$

$$([6]) = \{[6], [0]\}$$

以上是  $G$  的所有子群。

**例题 4.8** 有理系数仿射变换群不是交换群 假定  $A$  是所有实数作成的集合。证明, 所有  $A$  的变换  $x \mapsto ax + b$  ( $a, b$  是有理数,  $a \neq 0$ ) 形式的变换构成一个变换群  $G$ , 但  $G$  不是一个交换群。

**解:** 设  $G$  是由所有这样的变换组成的集合。

**封闭性:** 设  $\tau_1: x \mapsto cx + d, \tau_2: x \mapsto ex + f$  ( $c, d, e, f \in \mathbb{Q}, c, e \neq 0$ ), 则

$$\tau_1\tau_2: x \mapsto c(ex + f) + d = (ce)x + (cf + d),$$

其中  $ce \in \mathbb{Q}, ce \neq 0, cf + d \in \mathbb{Q}$ , 故  $\tau_1\tau_2 \in G$ 。

**单位元:**  $\varepsilon: x \mapsto x$  (即  $a = 1, b = 0$ ) 属于  $G$ 。

**逆元:**  $\tau: x \mapsto ax + b$  的逆变换为  $\tau^{-1}: x \mapsto \frac{1}{a}x - \frac{b}{a}$ , 系数均为有理数且  $\frac{1}{a} \neq 0$ , 故  $\tau^{-1} \in G$ 。

因此  $G$  是一个变换群。

**不是交换群:** 令  $\tau_1: x \mapsto x + 1, \tau_2: x \mapsto 2x$ 。则

$$\tau_1\tau_2: x \mapsto 2x + 1, \quad \tau_2\tau_1: x \mapsto 2(x + 1) = 2x + 2.$$

$\tau_1\tau_2 \neq \tau_2\tau_1$ , 故  $G$  不是交换群。

## 4.2 第二章习题 (环论)

**例题 4.9 环的中心是交换子环** 证明: 一个环的中心是一个交换子环。

**解:** 设  $R$  是环,  $Z(R) = \{z \in R: zr = rz, \forall r \in R\}$  是  $R$  的中心。

(i)  $0 \in Z(R)$ ;

(ii) 若  $z_1, z_2 \in Z(R)$ , 则  $(z_1 - z_2)r = z_1r - z_2r = rz_1 - rz_2 = r(z_1 - z_2)$ , 故  $z_1 - z_2 \in Z(R)$ ;

(iii) 若  $z_1, z_2 \in Z(R)$ , 则  $(z_1z_2)r = z_1(rz_2) = (rz_1)z_2 = r(z_1z_2)$ , 故  $z_1z_2 \in Z(R)$ ;

(iv)  $Z(R)$  中任意两元可交换 (由定义直接得)。

故  $Z(R)$  是  $R$  的一个交换子环。

**例题 4.10 除环的中心是域** 证明: 一个除环的中心是一个域。

**解:** 设  $D$  是除环,  $Z(D)$  是  $D$  的中心。由上题  $Z(D)$  是交换子环。若  $z \in Z(D), z \neq 0$ , 则  $z$  在  $D$  中有逆元  $z^{-1}$ 。对任意  $r \in D$ , 由  $zr = rz$  两边乘以  $z^{-1}$  得  $rz^{-1} = z^{-1}r$ , 故  $z^{-1} \in Z(D)$ 。因此  $Z(D)$  是域。

**例题 4.11  $\mathbb{Q}$  是  $\mathbb{Q}(i)$  的唯一真子域** 证明有理数域  $\mathbb{Q}$  是所有复数  $a + bi$  ( $a, b$  是有理数) 作成的域  $\mathbb{Q}(i)$  的唯一的真子域。

**解:** 显然  $\mathbb{Q}$  是  $\mathbb{Q}(i)$  的一个真子域。设  $F$  是  $\mathbb{Q}(i)$  的任一子域, 那么  $F$  含有元  $a \neq 0$ , 因而含有  $a^{-1}a = 1$ , 由此  $F$  含有一切整数和一切有理数, 所以  $\mathbb{Q} \subset F \subset \mathbb{Q}(i)$ 。若  $F \neq \mathbb{Q}$ , 那么至少有一个数  $a + bi \in F, a, b \in \mathbb{Q}, b \neq 0$ 。于是  $a + bi - a = bi \in F, b^{-1} \cdot bi = i \in F$ 。由此  $F$  含有一切  $a + bi$  而  $F = \mathbb{Q}(i)$ 。所以  $\mathbb{Q}$  是  $\mathbb{Q}(i)$  的唯一的真子域。

**例题 4.12 偶数环中  $(4)$  是极大理想但  $R/(4)$  不是域** 我们看所有偶数作成的环  $R$ 。证明:  $(4)$  是  $R$  的极大理想, 但  $R/(4)$  不是一个域。

**解:**  $(4)$  刚好含有一切  $4n$  ( $n \in \mathbb{Z}$ )。设  $\mathfrak{U}$  是  $R$  的一个理想, 且  $(4) \subsetneq \mathfrak{U}, (4) \neq \mathfrak{U}$ 。那么存在  $a \in \mathfrak{U}, a = 4q + 2$  ( $2m \neq 4n$  形式的偶数)。由此  $\mathfrak{U} \ni a - 4q = 2$ , 而偶数环中  $(2) = R$  (因为  $2$  生成的理想包含所有偶数), 故  $\mathfrak{U} = R$ 。这就是说,  $(4)$  是  $R$  的一个极大理想。

在  $R/(4)$  中,  $[2] \neq [0]$  而  $[2][2] = [4] = [0]$ , 故  $[2]$  是零因子, 因而  $R/(4)$  不是一个域。

## 4.3 第三章习题 (整环分解)

**例题 4.13 求  $\mathbb{Z}[i]$  中  $5$  的因子** 求  $\mathbb{Z}[i]$  中  $5$  的因子。

**解:** 设  $a + bi \mid 5$ , 则  $\exists c + di \in \mathbb{Z}[i]$  使  $(a + bi)(c + di) = 5$ , 故

$$25 = (a^2 + b^2)(c^2 + d^2),$$

即  $a^2 + b^2 \in \{1, 5, 25\}$ 。

**5 的平凡因子 (单位及其相伴元):**  $1, -1, i, -i, 5, -5, 5i, -5i$ 。



5 的真因子 (对应  $a^2 + b^2 = 5$ ):  $\pm 2 \pm i, \pm 1 \pm 2i$ 。

**例题 4.14**  $\mathbb{Z}[i]/(1+i)$  的元素个数] 设  $R = \mathbb{Z}[i]$  (高斯整数环), 求  $R/(1+i)$  有多少个元。

**解:** 先看主理想  $(1+i)$  含有哪些元。设  $a+bi \in (1+i)$ , 那么

$$a+bi = (x+yi)(1+i) = (x-y) + (x+y)i$$

因此若  $x, y$  同奇同偶, 则  $a, b$  同为偶数; 若  $x, y$  一奇一偶, 则  $a, b$  同为奇数。总之,  $a+bi \in (1+i)$  当且仅当  $a, b$  有相同的奇偶性。

因此  $R/(1+i)$  中代表元只需从  $a, b$  奇偶性不同的高斯整数中取, 共有两个陪集  $[0]$  ( $a, b$  同奇偶) 和  $[1]$  ( $a, b$  异奇偶)。故  $R/(1+i)$  共有 2 个元。

## 4.4 第三章习题 (域与无零因子环)

**例题 4.15**  $F = \{a+bi \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$  是一个域 设  $F = \{\text{所有复数 } a+bi \mid (a, b \text{ 是有理数})\}$ 。证明:  $F$  对于普通加法和乘法来说是一个域。

**解:**  $F$  包含在复数域  $\mathbb{C}$  中, 加法、乘法满足交换律、结合律、分配律来自  $\mathbb{C}$ ; 加法单位元  $0 \in F$ , 乘法单位元  $1 \in F$ ; 加法逆元  $-(a+bi) = -a-bi \in F$ , 所以  $F$  是一个交换环。对任意  $a+bi \neq 0$ , 其逆元为

$$(a+bi)^{-1} = \frac{a-bi}{a^2+b^2} = \frac{a}{a^2+b^2} - \frac{b}{a^2+b^2}i \in F$$

(因为  $a, b \in \mathbb{Q}$  且  $a^2+b^2 \neq 0$ ), 故  $F$  是一个域。

**例题 4.16**  $F = \{a+b\sqrt{3} \mid a, b \in \mathbb{Q}\}$  是一个域 设  $F = \{\text{所有实数 } a+b\sqrt{3} \mid (a, b \text{ 是有理数})\}$ 。证明:  $F$  对于普通加法和乘法来说是一个域。

**解:** 类似上题,  $F \subset \mathbb{R}$ , 运算律继承自  $\mathbb{R}$ ,  $0, 1 \in F$ , 加法逆元  $-(a+b\sqrt{3}) \in F$ , 故  $F$  是交换环。对任意  $a+b\sqrt{3} \neq 0$ , 注意  $a^2-3b^2 \neq 0$  (否则  $\sqrt{3} = a/b$  为有理数, 矛盾), 其逆元为

$$(a+b\sqrt{3})^{-1} = \frac{a-b\sqrt{3}}{a^2-3b^2} = \frac{a}{a^2-3b^2} - \frac{b}{a^2-3b^2}\sqrt{3} \in F,$$

故  $F$  是一个域。

**例题 4.17 有限无零因子环是除环** 证明: 一个至少有两个元而且没有零因子的有限环是一个除环。

**解:** 设  $R$  是满足条件的有限环,  $a \in R, a \neq 0$ 。考虑映射  $x \mapsto ax$  ( $x \in R$ )。由于  $R$  没有零因子, 若  $ax = ay$  则  $a(x-y) = 0$  从而  $x = y$ , 故映射是单射。  $R$  有限, 故映射也是满射。特别地, 存在  $b \in R$  使  $ab = a$ , 从而  $a(b-1) = 0$ , 因  $a \neq 0$  且无零因子, 所以  $b = 1$ , 即  $R$  有乘法单位元。又存在  $c \in R$  使  $ac = 1$ , 类似地有左逆, 故  $R$  是除环。

**例题 4.18**  $\mathbb{Z}[\sqrt{2}] = \{a+b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$  是整环] 证明由所有实数  $a+b\sqrt{2}$  ( $a, b$  是整数) 作成的集合对于普通加法和乘法来说是一个整环。

**解:** 令  $I = \{a+b\sqrt{2} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ 。由于  $I \subset \mathbb{R}$ , 运算律来自  $\mathbb{R}$ ; 加法逆元  $-(a+b\sqrt{2}) \in I$ , 乘积  $(a+b\sqrt{2})(c+d\sqrt{2}) = (ac+2bd) + (ad+bc)\sqrt{2} \in I$ , 故  $I$  是一个交换环且有单位元 1。又  $\mathbb{R}$  没有零因子,  $I$  作为  $\mathbb{R}$  的子环也没有零因子。故  $I$  是整环。

## 4.5 第四章习题 (理想与主理想)

**例题 4.19 偶数环的理想  $\mathfrak{U}$  与  $(4)$  的关系** 假定  $R$  是偶数环 (即所有偶数在普通加法和乘法下形成的环)。证明: 所有整数  $4r$  ( $r \in R$ ) 是  $R$  的一个理想  $\mathfrak{U}$ 。等式  $\mathfrak{U} = (4)$  对不对?

**解:**  $\mathfrak{U} = \{4r \mid r \in R\} = \{4m \mid m \text{ 是偶数}\} = \{8k \mid k \in \mathbb{Z}\}$ 。

验证  $\mathfrak{U}$  是理想: 若  $4r_1, 4r_2 \in \mathfrak{U}$ , 则  $4r_1 - 4r_2 = 4(r_1 - r_2) \in \mathfrak{U}$ ; 对任意  $s \in R$  ( $s$  是偶数),  $s \cdot (4r) = 4(sr) \in \mathfrak{U}$ , 故  $\mathfrak{U}$  是理想。

等式  $\mathfrak{U} = (4)$  不对:  $(4) = \{4r \mid r \in R\} = 4R$ , 在偶数环中  $4R = \{4 \cdot 2k \mid k \in \mathbb{Z}\} = \{8k\}$ , 而 4 本身满足  $4 \in (4)$  (若  $1 \in R$ ), 但偶数环无单位元, 故  $(4)$  在此环中实为  $8\mathbb{Z} = \mathfrak{U}$ , 两者相等。

**例题 4.20 整数环中  $(3, 7) = (1)$**  假定  $R$  是整数环  $\mathbb{Z}$ 。证明:  $(3, 7) = (1)$ 。

**解:** 由于  $\gcd(3, 7) = 1$ , 由贝祖等式, 存在整数  $s, t$  使  $3s + 7t = 1$ 。因此  $1 \in (3, 7)$ , 从而对任意  $n \in \mathbb{Z}$ ,  $n = n \cdot 1 \in (3, 7)$ , 故  $(3, 7) = \mathbb{Z} = (1)$ 。

**例题 4.21 有理数域上  $(2, x)$  是主理想** 假定  $R$  是有理数域  $\mathbb{Q}$ 。证明这时  $\mathbb{Q}[x]$  中的理想  $(2, x)$  是一个主理想。

**解:** 若  $R = \mathbb{Q}$ , 那么  $\mathbb{Q}[x]$  含有有理数  $\frac{1}{2}$ , 因而它的理想  $(2, x)$  含有  $\frac{1}{2} \cdot 2 = 1$ 。因此  $(2, x)$  等于主理想  $(1)$ 。

**例题 4.22  $R/(1+i)$  是域** 假定  $R$  是由所有复数  $a+bi$  ( $a, b$  是整数) 作成的环。证明:  $R/(1+i)$  是一个域。

**解:** 由前面的计算,  $R/(1+i)$  恰有两个元素  $[0]$  和  $[1]$ , 它的运算表为  $[1] + [1] = [0]$ ,  $[1] \cdot [1] = [1]$ , 即  $R/(1+i) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ , 而  $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$  是一个域 (素数阶剩余类环是域)。故  $R/(1+i)$  是域。

**例题 4.23 同态满射是同构  $\iff$  核是零理想** 假定  $\varphi$  是环  $R$  到环  $\bar{R}$  的一个同态满射。证明  $\varphi$  是  $R$  与  $\bar{R}$  间的同构映射, 当且仅当  $\varphi$  的核是  $R$  的零理想时。

**解:**  $(\Rightarrow)$  若  $\varphi$  是同构, 则  $\varphi$  是单射。若  $\varphi(a) = 0'$ , 则  $\varphi(a) = \varphi(0)$ , 故  $a = 0$ , 即  $\ker \varphi = \{0\}$ 。

$(\Leftarrow)$  若  $\ker \varphi = \{0\}$ , 设  $\varphi(a) = \varphi(b)$ , 则  $\varphi(a-b) = 0'$ , 故  $a-b \in \ker \varphi = \{0\}$ , 即  $a = b$ 。故  $\varphi$  是单射。又  $\varphi$  是满射, 故  $\varphi$  是同构。